

杭州海康机器人股份有限公司

紧凑型（Mini）工业读码器 用户手册



扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（www.hikrobotics.com）。除非另有约定，海康机器人不对本文档提供任何明示或默示的声明或保证。

知识产权声明

- 海康机器人对本文档中所描述产品包含的技术享有相关的著作权和/或专利权，其中可能包括从第三方处获得的许可。
- 本文档的任何部分，包括文字、图片、图形等的著作权均归属于海康机器人。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本文档的全部或部分。
- **HIKROBOT** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册所涉数据可能因环境等因素而产生差异，本公司不承担由此产生的后果。
- 您必须按照本操作手册要求正确使用、保存、维护本产品，不得对产品进行修改、改装，否则导致的一切后果均由您承担。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司 2025。保留一切权利。

前言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册适用于紧凑型（Mini）工业读码器。

手册用途

用户通过阅读本手册，能够了解该产品的安装方式以及功能，指导您完成产品的安装和使用。

目标受众

本用户手册适用于机器视觉相关行业使用该产品的技术人员或工程人员。

主要内容

本手册详细介绍了该产品的外观、接口、安装接线、电气特性、客户端操作和功能、故障处理等。

资料获取

- 访问本公司网站（www.hikrobotics.com）获取技术规格书、说明书、结构图纸、应用工具和开发资料等。
- 使用手机扫描以下二维码获取对应文档。



客户端用户手册

获得支持

您还可以通过以下途径获得支持：

- 官网：访问 www.hikrobotics.com 网址查找相关文档或寻求技术服务。

- 热线：拨打 400-989-7998 热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至 tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V 社区：扫描二维码进入 V 社区（www.v-club.com），获取更多经验资料或学习资料。



符号约定

对于文档中出现的符号，相关说明请见下表。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
 警告	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

目 录

第 1 章 安全指南	1
1.1 安全声明	1
1.2 安全使用注意事项	1
1.3 预防电磁干扰注意事项	2
第 2 章 产品简介	4
2.1 产品说明	4
2.2 功能特性	4
2.3 产品外观介绍	4
2.4 电源与 I/O 接口定义	7
第 3 章 设备安装与连接	9
3.1 安装配件	9
3.1.1 出厂配套	9
3.1.2 可选购配件	9
3.2 设备安装	10
3.3 设备连接	11
第 4 章 设备调试	13
4.1 指示灯	13
4.2 准备工作	13
4.2.1 PC 网络配置	13
4.2.2 客户端安装	14
4.2.3 设备 IP 配置	15
4.3 快速操作	16
第 5 章 功能说明	20
5.1 相机连接	20

5.2 运行模式	24
5.3 图像配置	25
5.3.1 图像	25
5.3.2 曝光	26
5.3.3 增益	27
5.3.4 轮询	28
5.3.5 光源	31
5.3.6 智能调参	32
5.3.7 自动对焦	34
5.3.8 快速变焦	36
5.3.9 自适应调节	37
5.3.10 其他参数	38
5.4 算法配置	39
5.4.1 添加条码	39
5.4.2 算法 ROI	40
5.4.3 算法参数	43
5.4.4 打码评级	44
5.4.5 读码评分	48
5.5 输入输出	49
5.5.1 输入	49
5.5.2 结束触发	56
5.5.3 输出	61
5.6 通信配置	64
5.6.2 SmartSDK 方式	65
5.6.3 TCP 客户端方式	65
5.6.4 Serial 方式	66
5.6.5 FTP 方式	66

5.6.6 TCP 服务端方式	67
5.6.7 Profinet 方式	68
5.6.8 Melsec/SLMP 方式	69
5.6.9 EthernetIp 方式	69
5.6.10 Modbus 方式	70
5.6.11 UDP 方式	71
5.6.12 FINS 方式	71
5.7 数据处理	72
5.7.1 过滤规则	73
5.7.2 数据处理设置	77
5.7.3 比对控制	81
5.8 结果处理	83
5.9 数据统计	84
5.10 运行诊断	85
第 6 章 I/O 电气特性与接线	86
6.1 I/O 电气特性	86
6.1.1 输入内部电路图	86
6.1.2 输出内部电路图	87
6.2 I/O 外部接线	88
6.2.1 输入外部接线图	88
6.2.2 输出外部接线图	89
6.3 RS-232 串口	90
6.3.1 RS-232 串口介绍	90
6.3.2 RS-232 串口接线图	91
第 7 章 常见问题列表	92
第 8 章 修订记录	93

第1章 安全指南

在安装、操作、维护设备时，请先阅读并遵守本安全注意事项。

1.1 安全声明

- 为保障人身和设备安全，在安装、操作、维护设备时，请遵循设备上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
- 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本设备应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在设备质量保证范围之内。
- 因违规操作设备引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

1.2 安全使用注意事项



- 产品安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 请严格参照本指导书中的安装方式进行设备安装，确保设备固定牢固。
- 禁止将室内产品安装在可能淋到水或其他液体的环境，产品受潮，可能会引起火灾和电击危险！
- 若产品出现冒烟、产生异味或发出杂音的现象，请立即关掉电源并拔掉电源线，及时与经销商或服务中心联系。
- 请务必使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器需要符合安规的功率限制要求（LPS），具体要求请参见产品的技术规格书。
- 设备的插头或插座是断开电源的装置，请勿遮挡，便于插拔。
- 请确保在进行接线、拆装等操作时断开电源，切勿带电操作，否则会有触电的危险！
- 在安装、维修和调试过程中，直视本产品可能会对眼睛造成危害，操作时应佩戴防护眼镜等防护措施。
- 禁止将镜头对准强光（如灯光照明、太阳光或激光束等），否则会损坏图像传感器。
- 禁止直接接触碰到图像传感器，若有必要清洁，请将柔软的干净布用酒精稍微湿润，轻轻拭去尘污；当产品不使用时，请将防尘盖加上，以保护图像传感器。

- 若产品工作不正常，请联系最近的服务中心，禁止以任何方式拆卸或修改产品。（对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。
- 请严格按照国家有关规定与标准进行产品的报废处理，以免造成环境污染及财产损失。

注意

- 开箱前请检查产品包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。
- 请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输，储存温度、湿度应满足要求。
- 请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品，具体温、湿度要求参见产品的参数表。
- 设备不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 对安装和维修人员的素质要求：
 - 具有从事弱电系统安装、维修的资格证书或经历，并有从事相关工作的经验和资格。
 - 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。
 - 具有读懂本手册内容的能力。

1.3 预防电磁干扰注意事项

设备在安装和使用过程中，需做好电磁干扰预防工作。否则可能出现图像异常、设备误触发等现象。

- 使用屏蔽线时，请务必确保屏蔽层完整无破损，与金属接头 360°压接导通。
- 请勿将产品和其他产品（特别是伺服电机/大功率产品等）一起走线，并将走线间距控制在 10cm 以上。若无法避免，请务必在线缆上做好屏蔽措施。
- 产品控制线与工业光源供电线务必分别单独布线，避免捆绑布线。
- 产品电源线与数据线、信号线等务必分开布线。若采用布线槽分开布线且布线槽为金属，请务必确保接地。
- 布线过程中，请合理评估布线空间，禁止对线缆用力拉扯，以免破坏线缆的电气性能。
- 若产品频繁上下电，务必加强稳压隔离，可考虑在产品 and 适配器间增加 DC/DC 隔离电源模块。
- 请使用电源适配器单独给产品供电。若必须用集中供电，则务必采用直流滤波器给产品电源单独滤波后使用。
- 产品未使用的线缆请务必做绝缘处理。
- 安装产品时，若不能确保产品本身及产品所连接的所有设备均良好接地，则应选择将产品用绝缘支架隔离。

- 为避免造成静电积累现象，现场其他产品（如机台、内部部件等）和金属支架，需确保已正确接地。
- 产品安装和使用过程中，必须避免高压漏电等现象。
- 产品线缆过长时，务必采用 8 字形捆扎。
- 产品与金属类配件连接时，务必可靠连接在一起，保持良好导电性。
- 请使用带屏蔽功能的网线连接产品，若使用自制网线，请务必确保航空头处屏蔽壳与屏蔽线铝箔或金属编织层搭接良好。

第2章 产品简介

2.1 产品说明

本手册提及的智能读码器集图像采集、条码识别和输出于一身，可应用于 3C、食药品、电子半导体、汽车零配件等行业。

设备利用传感器与光学元件获取被测物的图像，通过设备内置的深度学习读码算法实现条码解析。设备还可通过多种通信方式输出检测结果。

2.2 功能特性

- 内置深度学习读码算法，可适应多种复杂工况，鲁棒性强
- 优秀 Sensor 选型，高速采集优质图像
- 超高易用性，一键实现自动调谐
- 顶面、侧面状态指示灯以及投影光设计，读码状态多面可视，一览无余
- 可旋转尾线出线设计，灵活适应狭窄空间
- 偏振、扩散、全透三路多重光学照明，超强环境适应性
- 丰富 IO 接口，可接入多路输入、输出信号
- IP67 防护，无惧严苛的工业应用环境

说明

关于设备的技术参数，请查看具体型号设备的技术规格书。

2.3 产品外观介绍

设备整体结构小巧紧凑，灵活度高，外观如下图所示，设备各组件名称以及作用请见表 2-1。



图2-1 设备外观

表2-1 设备组件说明

序号	名称	描述
1	镜头罩	采用偏振+扩散+全透三重镜头罩，轻松适应读码环境变化，保证读码稳定性和读码率的提升 说明 镜头罩支持拆卸更换，可根据实际需求选购全透+扩散或者全偏振类型
2	图像传感器	用于采集图像数据
3	光源	4 颗红色 LED 光源，用于采集图像时进行补光，确保图像效果，增强设备的读码性能 说明 光源颜色除设备自带的红光之外，可选购白光、蓝光或红外光
4	瞄准器	橙色 LED 瞄准器，用于明确指示目标视野

5	灯板读取结果指示灯	2 颗灯板指示灯，通过透视光反馈设备读码状态 ● 读码成功时，绿色透视光 ● 读码失败时，红色透视光  说明 灯板指示灯仅适用于出图较慢的人工工位，否则可能对图像质量有所影响
6	TOF	便于快速检测物品位置，实现对焦和图像参数调节  说明 TOF 功能仅适用于液态镜头设备
7	触发按键	用于设备硬件触发 ● 设备处于连续采图模式时，单击按钮则进入触发模式 ● 设备处于触发模式时，单击按钮则触发一次
8	智能调参按键	一键实现设备智能调参功能 ● 长按按键 2 秒即可开始智能调参 ● 调参过程中长按按键 2 秒，将取消智能调参  说明 客户端连接设备时不支持按键智能调参
9	机身指示灯	● 360°可视指示灯，可从不同角度观察设备状态  说明 设备不同状态下指示灯颜色，请参见指示灯 4.1 指示灯状态章节
10	螺孔（背面）	● 用于设备固定安装，采用 M3 规格的螺丝
11	直角转件	● 可旋转设备尾部出线，有效应对安装严苛场景
12	12-pin 接口	提供电源、I/O 和串口信号，具体请参见 2.4 电源与 I/O 接口定义章节
13	网口	百兆网口，用于传输数据
14	螺孔（底面）	用于连接防护罩等配件，采用 M3 规格的螺丝

2.4 电源与 I/O 接口定义

设备的电源及 I/O 接口为 12-pin M12 接口，实现设备的供电和 I/O 信号输入输出。对应的管脚信号定义如图2-2、表2-2所示。

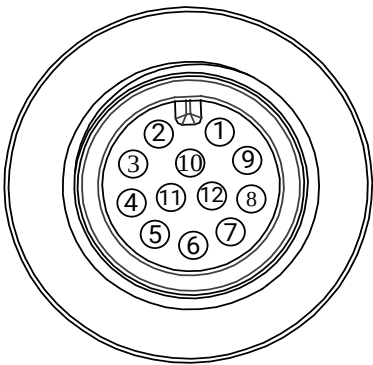


图2-2 12-pin M12 接口

表2-2 管脚信号定义

序号	线缆颜色		信号	I/O 信号源	说明	线径
1		白	DC-PWR	—	直流电源正	26
2		棕	GND	—	电源地	26
3		绿	OPTO_OUT3	管脚 3 输出信号线	I/O 隔离输出 3	26
4		黄	OPTO_OUT4	管脚 4 输出信号线	I/O 隔离输出 4	26
5		灰	OPTO_OUT5	管脚 5 输出信号线	I/O 隔离输出 5	26
6		粉	OUT_COM	管脚 3/4/5 输出信号地	输出共端	26
7		蓝	OPTO_IN0	管脚 0 输入信号线	I/O 隔离输入 0	26
8		红	OPTO_IN1	管脚 1 输入信号线	I/O 隔离输入 1	26
9		黑	OPTO_IN2	管脚 2 输入信号线	I/O 隔离输入 2	26
10		紫	IN_COM	管脚 0/1/2 输入信号地	输入共端	26
11		灰/粉	RS-232_R	—	R232 串口输入	26
12		红/蓝	RS-232_T	—	232 串口输出	26



说明

设备接线时，请根据表中的各管脚编号及对应的定义说明，结合线缆标签上的名称和颜色进行连接。

设备的网络接口为 8-pin M12 接口，用于图像调试或数据通信。对应的管脚及信号定义如下。

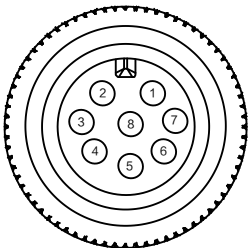


图2-3 8-pin M12 接口

表2-3 管脚信号定义

序号	线缆颜色	说明
1	白蓝	接 RJ45 连接器插头引脚 5
2	白棕	接 RJ45 连接器插头引脚 7
3	棕	接 RJ45 连接器插头引脚 8
4	橙	接 RJ45 连接器插头引脚 2
5	白绿	接 RJ45 连接器插头引脚 3
6	白橙	接 RJ45 连接器插头引脚 1
7	蓝	接 RJ45 连接器插头引脚 4
8	绿	接 RJ45 连接器插头引脚 6

说明

RJ45 连接器插头卡扣一侧向下，从左至右依次为 1~8 引脚。

第3章 设备安装与连接

3.1 安装配件

为正常使用设备，安装前请准备设备的配套物品。

3.1.1 出厂配套

表3-1 出厂配套物品

配件名称	示意图	数量	说明
读码器整机		1	本手册所指设备
电源及 I/O 接口线缆		1	12-pin M12 转 open 电源线（标配 3 米）
M12 航插网线		1	M12 航插转 RJ45 千兆网线（标配 3 米）
固定支架		1	用于固定设备，具体操作请参见 3.2 设备安装章节
镜头罩（集成于设备中）		1	偏振+扩散+全透三重镜头罩 支持拆卸更换，可根据实际需求选购全透+扩散、全扩散、偏振+扩散类型
灯板（集成于设备中）		1	灯板集成 4 颗 LED 红色光源、2 颗读码状态指示灯、TOF 等部件 支持拆卸更换，可根据实际需求选购白光、蓝光或红外光灯板

3.1.2 可选购配件

表3-2 可选购配件

配件名称	示意图	数量	说明
电源适配器		1	选择符合要求的电源适配器或直流开关电源，

			供电规格请查看对应型号的技术规格书
ESD 防护罩		1	用于静电防护，可根据实际需求选购
匀光罩		1	用于抑制背景干扰，实现对复杂环境和疑难码的更高读取率，可根据实际需求选购
极小码配件		1	用于提升读码器的放大倍率，可根据实际需求选购
YAG 防护罩		1	用于激光防护，可根据实际需求选购
电源及 I/O 接口线缆		1	可根据实际需求，选购高柔或其他长度的 12-pin M12 转 open 电源线
M12 航插网线		1	可根据实际需求，选购高柔或其他长度的 M12 航插转 RJ45 千兆网线

3.2 设备安装

设备尺寸小巧紧凑，并配合可旋转尾部出线设计，可灵活适应对安装空间有严苛要求的场景。

操作步骤：

1. 根据设备视野范围，选取合适的架设位置。

说明

设备视野范围及条码识读能力，请查看相应型号的技术规格书检测范围模块。

2. 根据架设位置安装空间，选择设备直角转件的旋转方向。

说明

直角转件不同转向的外观尺寸，请查看相应型号的技术规格书。

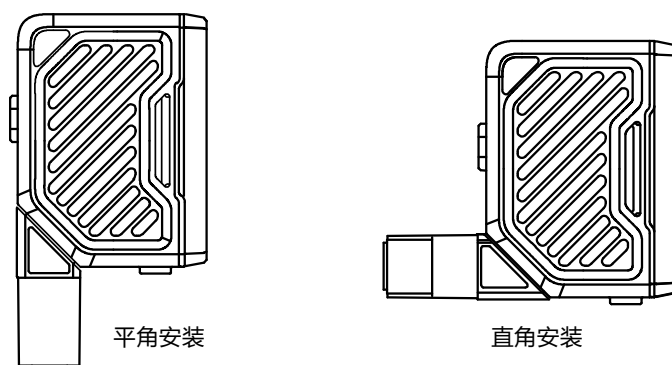


图3-1 不同朝向的直角转件

3. 使用 M3 规格螺丝，将支架固定到设备背面的螺纹孔上，如下图所示。

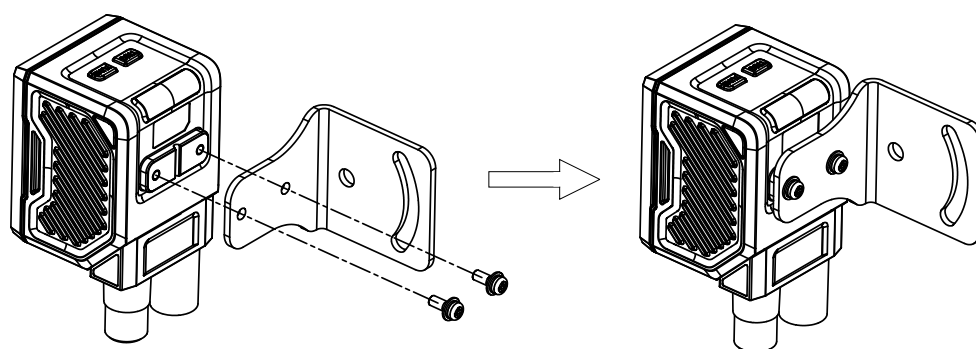


图3-2 设备安装

4. 将支架另一端固定到架设位置即可。

3.3 设备连接

设备使用前，需接入网线用于图像调试或数据通信，并接入电源线为设备供电。

操作步骤：

1. 将出厂配套网线的 8-pin M12 接口，接入设备端网口。

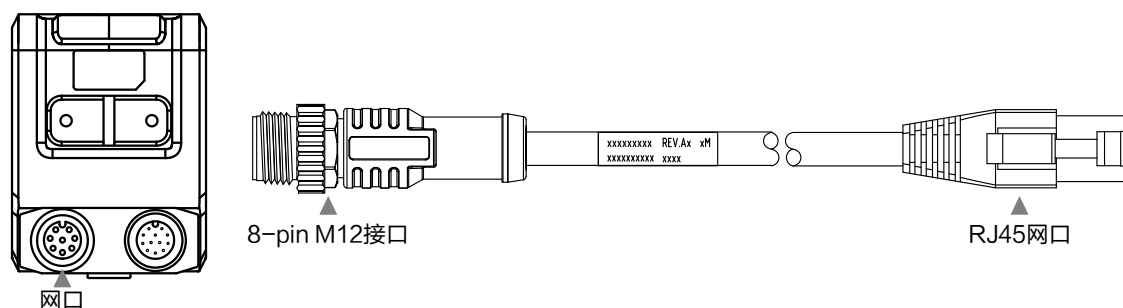


图3-3 设备端网络接线

说明

接口带有螺纹，使用时将接口旋紧可减少现场震动等引起的接口松动。

2. 将出厂配套网线的 RJ45 网口，接入 PC 端对应网口。
3. 将出厂配套电源线的 12-pin M12 接口，接入设备端电源接口。

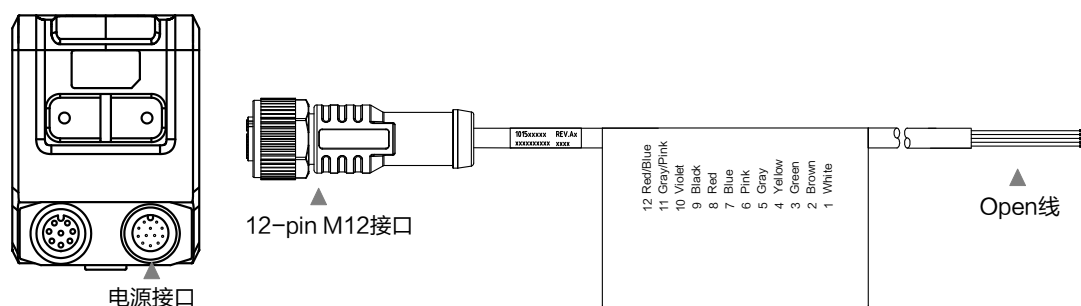


图3-4 设备端电源接线

i 说明

接口带有螺纹，使用时将接口旋紧可减少现场震动等引起的接口松动。

4. 选择合适规格电源适配器，连接出厂配套电源线的 Open 线，并接入电源即可。

i 说明

- 设备启动后，在未工作状态下指示灯蓝色长亮。
- Open 线的 PWR、GND 的对应线缆颜色，请参考 [2.4 电源与 I/O 接口定义](#) 章节。

第4章 设备调试

4.1 指示灯

设备调试过程中，可通过查看指示灯确认设备是否正常运行，设备指示灯具体位置请参见 2.3 产品外观介绍章节。

表4-1 指示灯状态说明

设备状态		机身指示灯		灯板读取结果指示灯	
正常状态	非取流模式		蓝色长亮	--	长灭
	取流模式	--	长灭		
异常状态	断电	--	长灭		
	网络异常		黄色长亮		
读码状态	读码成功		绿色闪烁		绿色闪烁
	读码失败		红色闪烁		红色闪烁
调参状态	调参过程读码成功		绿色闪烁	--	长灭
	调参过程读码失败		红色闪烁		
	调参结束（非取流）		蓝色长亮		
	调参结束（取流）	--	长灭		

4.2 准备工作

设备调试前，请先完成网络环境配置以及客户端软件安装。

4.2.1 PC 网络配置

依次打开 PC 上的“控制面板”>“网络和 Internet”>“网络和共享中心”>“更改适配器配置”，选择对应的网口，将网口配置成自动获取 IP 地址或静态 IP，如下图所示。确保 PC 与设备在同一个局域网。

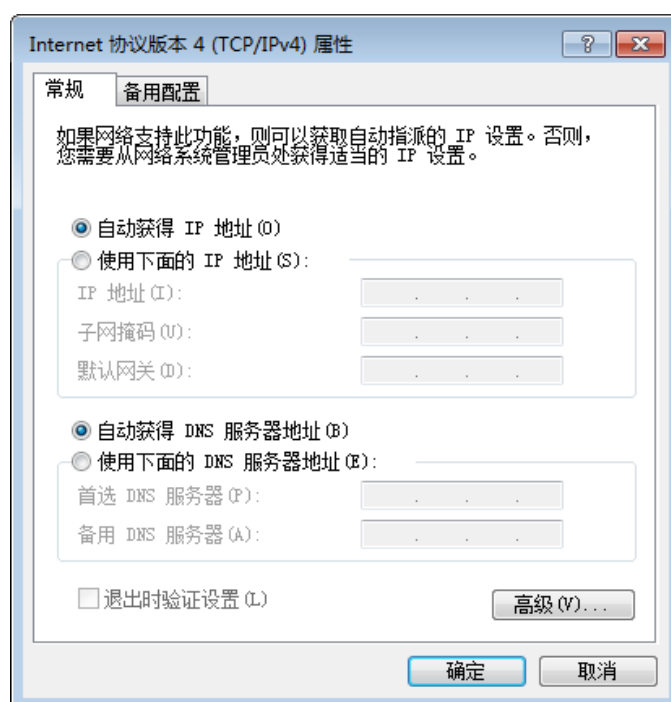


图4-1 本地网卡配置

4.2.2 客户端安装

设备可通过 IDMVS 客户端进行图像调试和参数设置。IDMVS 客户端支持在 Windows XP/7/10 32/64bit 操作系统上安装。

说明

该软件已经集成硬件所需驱动，无需下载安装其他驱动。

操作步骤：

1. 进入海康机器人官网（www.hikrobotics.com），选择“机器视觉”>“服务支持”>“下载中心”>“软件”，下载机器视觉智能读码器客户端 IDMVS 安装包。
2. 进入安装界面，单击“开始安装”，如下图所示。



图4-2 安装界面

3. 选择安装路径，并开始安装。安装结束时，单击“完成”即可。

说明

不同版本客户端软件界面可能与本手册截图有差异，请以实际显示为准。

4.2.3 设备 IP 配置

IDMVS 客户端可自动枚举局域网下的设备。若设备为不可达状态，说明设备和 PC 不在同一个网段，如 [图 4-3](#) 所示。双击设备后弹出修改 IP 地址的窗口，可根据窗口提供的 IP 地址范围修改 IP 使设备可达，如 [图 4-4](#) 所示。

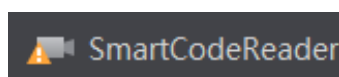


图4-3 设备不可达



图4-4 修改 IP

4.3 快速操作

客户端安装完成后，可通过客户端进行设备连接以及参数调试。

操作步骤：

1. 通过导航栏**相机连接**模块选中设备并双击，进行设备连接。

连接后客户端主界面如下图所示，各功能模块的简要介绍请见**表4-2**。

说明

关于客户端的详细介绍，请查看客户端的用户手册。

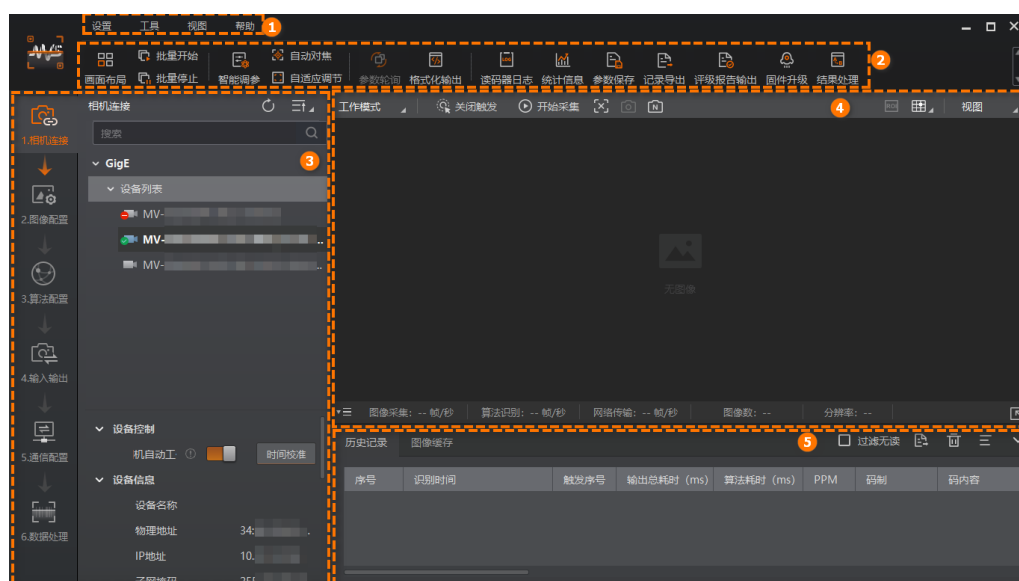


图4-5 IDMVS 主界面

表4-2 主界面介绍

序号	名称	功能简述
1	菜单栏	可对客户端基础功能进行设置，还可对设备进行 IP 配置和固件升级等
2	控制工具栏	可同时对多台设备批量开始/停止采集，设置客户端的画面布局，统计设备的读码信息、查看设备的日志信息等
3	相机配置	可对设备进行相关操作，包括连接/断开会设备、参数设置、IP 地址设置等
4	预览窗口	可实时预览设备当前的采集的图像和算法读取的效果，同时还可进行录像、抓图、画十字辅助线等
5	历史记录	实时显示客户端当前读取到的条码信息

2. 通过预览窗口区域左上角，可下拉选择设备的运行模式，如图4-6所示。

运行模式分为工作模式、测试模式和 Raw 图模式，具体介绍请见 5.2 运行模式章节。

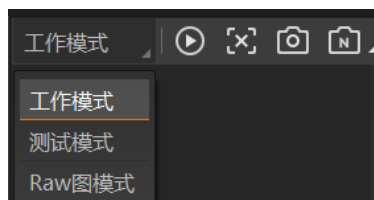


图4-6 运行模式设置

3. 通过导航栏算法配置模块，根据实际需求添加读取的码制，具体介绍请见 5.4.1 添加条码章节。

4. 通过预览窗口区域，单击可以查看图像和条码识别情况，如图4-7所示。

对于实时读取到的条码，客户端会在实时画面中框选条码，且在左下角显示具体的条码信息。

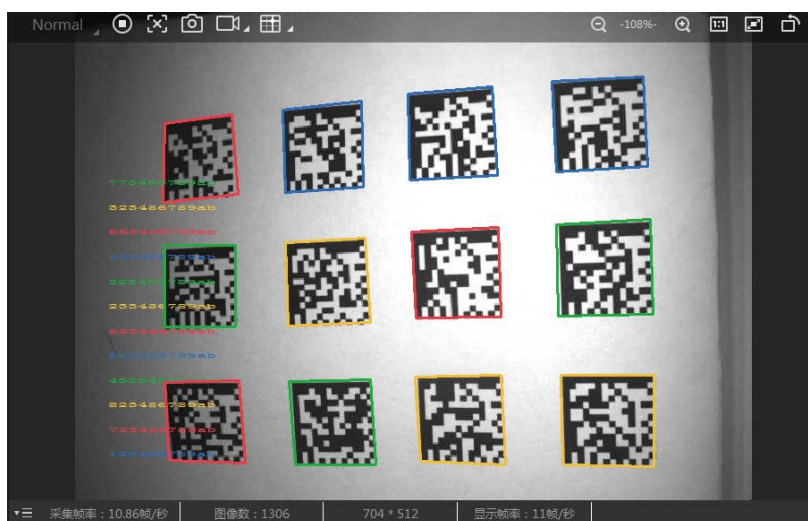


图4-7 设备实时预览

5. 若识别效果不佳，可通过快捷工具栏的智能调参、参数轮询参数快速调节图像参数。

- 智能调参：点击，可一键调节曝光、增益、聚焦位置等参数，也可通过设备的调参按钮进行调节，具体介绍请参见 5.3.6 智能调参章节。

说明

- 若仅需调节聚焦参数，可点击，将仅对设备进行自动对焦调节。
- 若仅需调节图像参数，可点击，将仅对设备进行自适应调节。
- 参数轮询：点击，可对多组参数进行轮询配置，选取多组参数中图像效果（曝光、增益、伽马以及光源）最佳的一组，具体介绍请参见多组 5.3.4 轮询章节。

6. 输入输出配置

- 通过导航栏**输入输出**模块,可选择输入输出方式,具体介绍请见 [5.5](#) 输入输出章节。
 - 点击设备的触发按钮,也可进行触发设置,具体介绍请见 [2.3](#) 章节。
7. 通过导航栏**通信配置**模块,可选择数据收发的通信协议并配置通信参数,具体介绍请参见 [5.6](#) 通信配置章节。
8. 通过快捷工具栏 ,可对客户端输出数据的格式进行设置,具体介绍请见 [5.7.2](#) 数据处理章节。

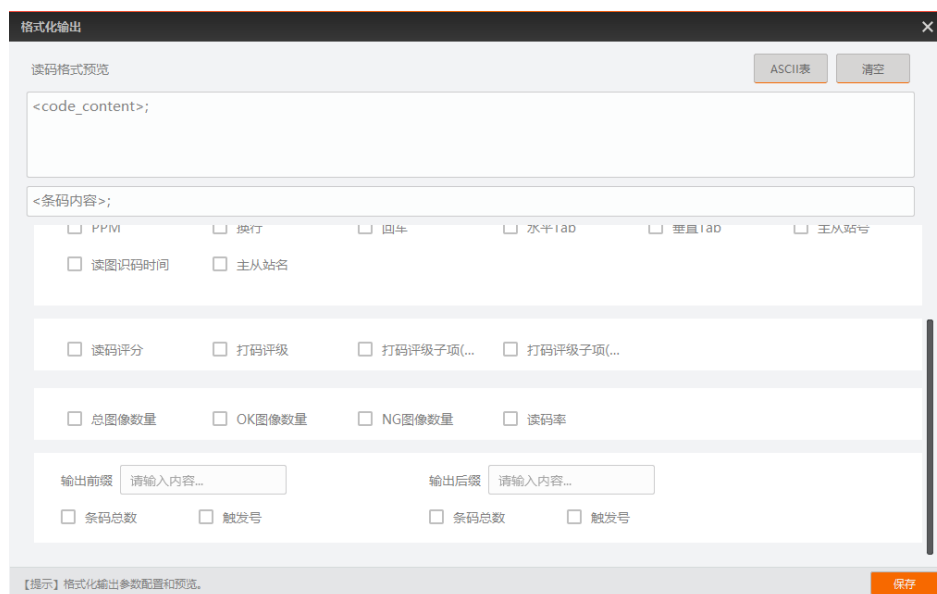


图4-8 格式化输出

9. 通过**相机配置**区域,可根据需求对设备其他参数进行配置,具体参数请见[第5章](#) 功能说明。
10. 参数调节完成后,点击快捷工具栏 ,可对当前参数进行保存,同时支持加载已有参数集以及默认配置。

说明

客户端默认支持配置四组参数集: User Set 1/2/3 以及 Default (默认参数)。

- 保存: 可将上述操作中的参数设置保存到用户参数组中,可选择 User Set 1/2/3 或者自定义参数集。
- 应用: 可实时加载用户参数集应用至设备当前参数。选择 Default, 参数将恢复为出厂设置。
- 删除: 可将自定义参数集进行删除, User Set 1/2/3、Default 不支持删除操作。
- : 可自定义添加用户参数集, 客户端最多支持添加 8 组参数集。

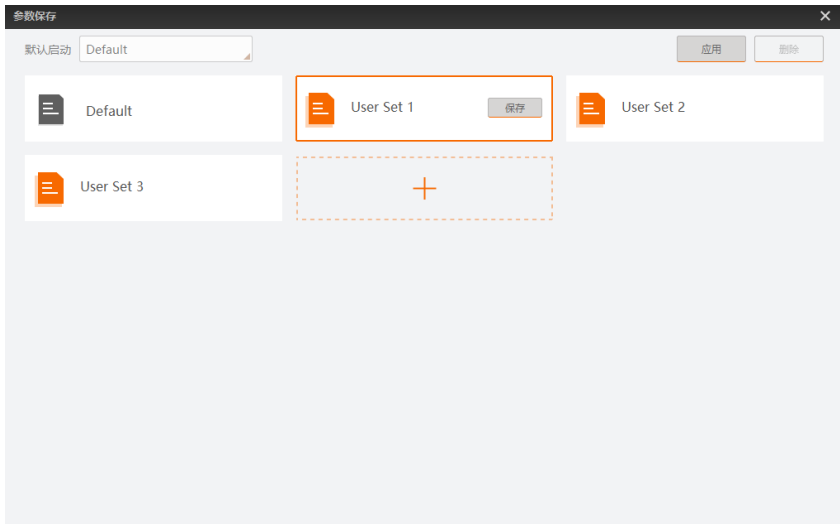


图4-9 参数保存

11. 对于设备识别的条码信息，“历史记录”区域会显示具体的信息，包括识别时间、算法耗时、PPM、码制、码内容、总体评估和读码评分等，如下图所示。

历史记录 图像缓存								
序号	识别时间	算法耗时(ms)	PPM	码制	抠图	码内容	总体评估	读码评分
72		220	16.3	DataMatrix		10 78	B	35
71	761	211	16.1	DataMatrix		10 78	A	35
70	540	213	16	DataMatrix		10 78	A	36
69	62	209	16.1	DataMatrix		10 78	B	35
68	:170	209	15.7	DataMatrix		10 78	B	36

图4-10 历史记录显示

第5章 功能说明

5.1 相机连接

设备可通过“相机连接”模块连接设备、查看设备信息、修改 IP 地址、固件升级等。

操作步骤：

1. 连接设备：选中可用状态下的设备，双击或单击设备右侧的即可。

说明

为防止第三方软件占用设备，可通过私有协议进行设备枚举。开启属性树 Device Control 模块的 Private Discovery Protocol 使能，设备将只能在私有协议下被枚举。使能状态切换，需保存重启方可生效。

2. 查看设备信息：此时“相机连接”模块下方可显示设备的基本信息，包括设备名称、IP 地址、子网掩码、网关、厂商、型号、序列号、设备版本和固件版本等，如[图5-1](#)所示。

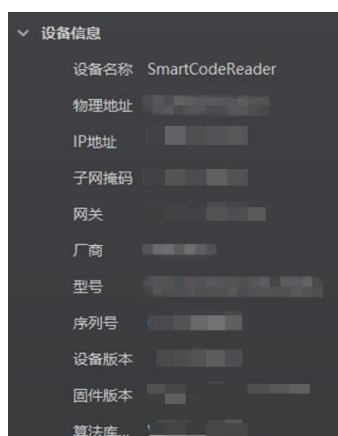


图5-1 设备信息

3. 采集图像。选中已连接设备，右键单击选择“开始采集”或通过“预览窗口”区域的即可采集图像。
4. 重命名用户 ID。选中已连接设备，右键单击选择“重命名用户 ID”，在弹出的窗口中根据实际需求设置用户 ID 并单击“确定”即可，如[图5-2](#)所示。



图5-2 重命名用户 ID

5. 查看属性树。选中已连接设备，右键单击选择“属性树”可进入设备自身的属性树，如 [图 5-3](#) 所示。



图5-3 进入属性树

进入属性树后，各属性名称如 [图 5-4](#) 所示。不同型号设备的属性树略有差异，具体请以实际情况为准。



图5-4 属性树显示

关于各属性树介绍，如表5-1所示。

表5-1 设备属性介绍

属性名称	属性英文名称	功能概述
设备控制	Device Control	查看设备信息，修改设备名称以及重启设备
读码设置	Read Setting	查看并设置运行模式以及读取条码的类型
图像设置	Image Setting	查看并设置帧率、曝光、增益、Gamma 等
算法参数控制	Algorithm Control	查看并设置读码算法相关参数，例如最大条码识别个数、镜像、等待时间等
智能调参	SmartTune	可一键进行设备自动对焦、自适应调节操作
聚焦参数	Focus Control	调节设备的对焦，提升图像成像效果
自适应参数	SelfAdapt Adjust	可一键完成曝光、增益、伽马等参数的调整

属性名称	属性英文名称	功能概述
光源控制	LightSource Control	可对设备的光源参数进行配置
I/O 控制	Trigger and IO Control	查看并设置 I/O 输入以及输出相关参数
过滤规则	Filter Rules	设置条码的过滤规则
输出配置	Result Setting Control	可进行输出信息的配置，包括输出缓存配置、输出图片 index 配置、noread 存图配置、ROI 输出配置，以及不同通信方式的输出格式设置等
多相机控制	MultiCamera Control	设置主从设备相关参数，使主从设备的协同工作
数据统计	Statistics Info	可统计设备自上电到当前或最近 10 次的总帧数、读到码帧数、未读到码帧数、读取率、算法耗时和读码耗时等数据
用户参数控制	User Set Control	可保存或加载参数组，并设置设备上电启动时的默认参数组；还可以通过两个用户灯确认相关信息
运行诊断	Diagnose Event Report	在设备运行过程中，对崩溃异常、内存使用率和 CPU 使用率进行检测，并在出现崩溃、内存异常或 CPU 使用率过高时进行提示
外部命令控制	External Command Control	配置外部设备与客户端的通信参数，实现通过指令输入进行参数配置

说明

不同固件版本及不同型号的设备，支持属性树功能有所差别，具体属性信息请以实际为准。

6. 存储导出。选中已连接设备，右键单击选择“存储导出”可从客户端导出 Noread 存图，图片将以 jpg 或 bmp 格式存储在指定路径下的“no_read”文件夹中。
7. 保存 GenlCam XML。选中设备列表中已连接的设备，右键单击选择“保存 GenlCam XML”可以对当前连接的设备的 GenlCam 文件以 XML 格式保存。
8. 设备重启。选中已连接设备，右键单击选择“设备重启”即可软重启设备，与“配置管理”模块的“重启相机”功能相同。

9. 在不连接设备的情况下，可以修改设备的 IP。选中可用或不可达的设备，右键单击选择“修改 IP”，在弹出的窗口中根据实际需求设置 IP 即可，如图 5-5 所示。

- 静态 IP：固定设备的 IP 地址，推荐使用。
- 自动分配 IP：设备与 PC 自动协商配置 IP 地址。



图5-5 修改 IP

10. 在不连接设备的情况下，可以对设备进行固件升级。选中可用的设备，右键单击选择“固件升级”，在弹出的窗口中通过  选择升级的固件程序（dav 文件），单击“升级”按钮即可。

升级过程中，固件升级窗口会显示目前升级的进度。升级完成后，客户端会弹框提示“升级成功”，且设备会自动重启。



图5-6 固件升级

5.2 运行模式

设备可通过“预览窗口”区域左上角可选择运行模式，运行模式分为工作模式、测试模式以及 Raw 图模式 3 种，如图 5-7 所示。具体介绍请见表 5-2，请根据实际需求选择。



图5-7 设置运行模式

表5-2 运行模式介绍

运行模式	作用
测试模式	设备输出实时获取的图片，并显示条码信息。该模式常用于图像调试阶段。
工作模式	设备识别到图像的条码后，输出图像以及条码信息。图像调试结束后，正常运行时选用工作模式。
Raw 图模式	设备输出裸数据，并显示条码信息。该模式常用于测试图像数据阶段及算法调试使用。

5.3 图像配置

设备可通过“图像配置”模块对设备的图像、光源相关参数进行设置。

 说明

不同型号设备的功能有所不同，请以具体型号设备为准。

5.3.1 图像

图像部分可对曝光时间、增益、伽马、采集帧率和触发帧计数进行设置，建议根据实际使用需求进行设置。

- 曝光时间（ μs ）：增大曝光时间可提高图像亮度，但一定程度上会降低采集帧率，且拍摄运动物体时容易出现拖影。
- 增益（dB）：增大增益可提高图像的亮度，但一定程度上图像的噪点会增加。
- 伽马：伽马可调整图像的对比度。建议降低伽马的数值使暗处亮度提升，有助于条码的读取。
- 采集帧率（帧/秒）：采集帧率为设备每秒采集的图像数。

 说明

部分设备不支持设置采集帧率，具体请以实际设备参数为准。

- 触发帧计数：触发帧计数为设备触发一次时输出的图像数。



图5-8 图像相关参数

i 说明

曝光时间和增益设置的范围、采集帧率的最大值由设备决定，请查看具体型号设备的技术规格书。

5.3.2 曝光

设备支持手动、单次自动和连续自动曝光 3 种曝光方式，设置方式及原理请见表 5-3。

表5-3 4 种曝光方式及其工作原理

曝光方式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	图 像 设 置 > 自 动 曝 光	关闭自动曝光	根据用户在“曝光时间(μs)”参数中设置的值来曝光
单次自动		单次自动曝光	根据设备的参数设置及周围环境自动调整曝光值，自动调整一次后切换为手动曝光方式
连续自动		连续自动曝光	根据设备的参数设置及周围环境连续自动地调整曝光值

曝光方式选择单次自动或连续自动，且曝光区域选择局部曝光时，可以设置局部曝光的范围值。

操作步骤：

1. 在属性树中找到**图像设置**属性并展开。
2. 根据需求，将“自动曝光”设置为“单次自动曝光”或“连续自动曝光”。

3. 根据需求，将“曝光区域”设置为“全局曝光”或“局部曝光”。全局曝光为针对预览画面整体进行曝光；局部曝光为针对预览画面的特定范围进行曝光。
4. 选择局部曝光时，还需要设置具体的曝光范围，如图 5-9 所示。具体参数含义如下：
 - 曝光区域宽度：局部曝光区域横向的分辨率。
 - 曝光区域高度：局部曝光区域纵向的分辨率。
 - 曝光区域 X 轴偏移：局部曝光区域左上角起点位置的横坐标。
 - 曝光区域 Y 轴偏移：局部曝光区域左上角起点位置的纵坐标。



图5-9 单次自动/连续自动曝光

5.3.3 增益

增益类型

设备支持 Hcg 增益或 Lcg 增益 2 种类型，设置方法如下。

1. 在属性树中找到**图像设置**属性并展开。
2. 在**增益类型**参数处下拉选择类型。
 - Hcg 增益：高转换增益（High Conversion Gain），能够在低光环境下捕获更清晰的图像，适用于光线较弱环境。
 - Lcg 增益：低转换增益（Low Conversion Gain），能够处理明亮场景下的大信号，减少过度曝光，适用于光线充足环境。

增益模式

设备支持手动、一次自动和连续自动 3 种模式，设置方法及原理请见下表。

表5-4 4种增益模式及其工作原理

增益模式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	图 像 设 置 > 自 动 增益	关闭自动增益	根据用户在“增益(dB)”参数中设置的值调整增益
一次自动		单次自动增益	根据设备的参数设置及周围环境自动调整增益值，自动调整一次后切换为手动方式
连续自动		连续自动增益	根据设备的参数设置及周围环境连续自动地调整增益值

5.3.4 轮询

设备支持轮询功能，通过**图像设置**属性下的“轮询使能”参数进行设置。

“轮询使能”参数具体选项介绍如下：

- 关闭轮询：关闭轮询功能。
- 单组轮询：单组参数模式。
- 多组轮询：多组参数轮询模式。

说明

- 开启轮询功能时，外部帧率控制不生效，设备以最大帧率进行轮询。关闭轮询后，帧率控制生效。
- 轮询功能正常使用时建议采用工作模式，测试模式只用于调试。

单组参数模式（Single）

单组参数模式下支持指定轮询模块内 1-8 套参数中的 1 套进行检测。

前提条件：

- 请确保**触发模式**为“开启”，且**触发输入源**不为“感应触发”。

说明

如果触发输入源为“感应触发”，将不能开启参数轮询功能并弹窗提示。同理开启参数轮询功能后，不支持开启感应触发。

- 轮询功能正常使用时建议采用工作模式，测试模式只用于调试。

操作步骤：

1. 通过**轮询使能**参数下拉选择**单组轮询**。

2. 从**轮询参数**的轮询组 1~8 中任意选择 1 套参数。
3. 在主界面单击**参数轮询**，进入参数轮询页面。
4. （可选）通过**轮询组名称**参数，可自定义当前轮询参数组的名称。
5. 设置选中轮询组的轮询参数，具体参数含义如**表 5-5**所示。

表 5-5 单组参数模式参数设置

参数类	说明
轮询曝光时间	设置轮询曝光时间(us)
轮询增益	设置轮询增益(dB)
轮询 Gamma	设置轮询 Gamma 值 ● 0~1：图像暗处亮度提升 ● 1~4：图像暗处亮度下降
轮询调焦位置使能	启用“轮询调焦位置使能”可设置具体的“轮询调焦位置”参数
轮询调焦位置	设置具体轮询聚焦位置
轮询补光灯	选择光源通路 ● Up/ Down：上/下光源分路 ● Mid：中间光源分路
轮询补光灯使能	开启后光源可常亮

多组参数轮询模式（Multiple）

多组轮询模式下支持指定轮询模块内任意 2-8 套参数进行轮询检测。

前提条件：

- 请确保**触发模式**为“开启”，且**触发输入源**不为“感应触发”。

说明

如果触发输入源为“感应触发”，将不能开启参数轮询功能并弹窗提示。同理开启参数轮询功能后，不支持开启感应触发。

- 轮询功能正常使用时建议采用工作模式，测试模式只用于调试。

操作步骤：

1. 通过**轮询使能**参数下拉选择**多组轮询**模式。

2. 设置轮询时间和周期，具体参数含义为：

- 轮询时间：设置轮询持续时间(ms)，轮询模式最少输出 2 帧，用于判断轮询结束状态使用。
- 轮询周期：设置轮询周期。所有轮询参数集选择器（Param1~8）遍历一遍为一个轮询周期。

3. 从“轮询组索引”中选择 2~8 套参数参与轮询，再通过“轮询组使能”使能所选参数下的轮询组决定该参数是否参与轮询。8 套参数之间的轮询示意图如图 5-10 所示。

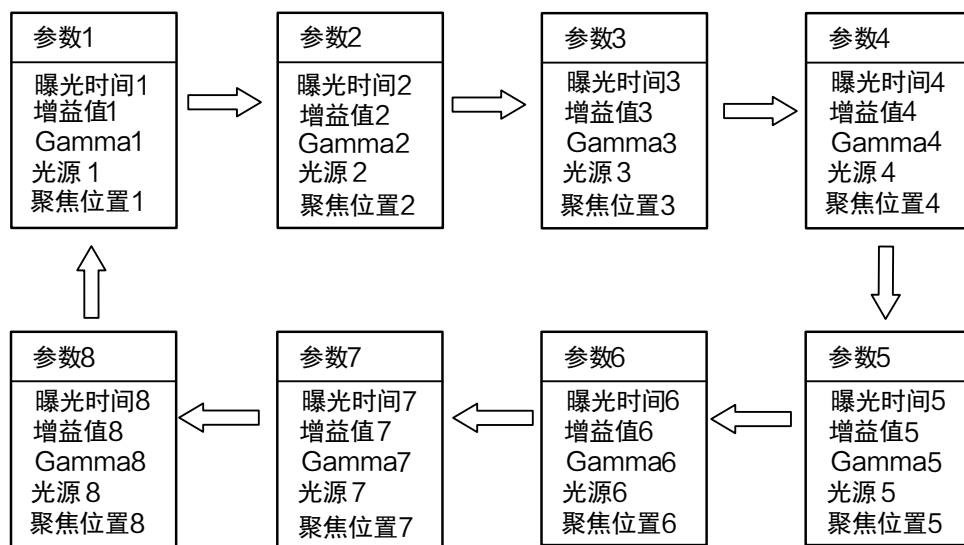


图5-10 轮询示意图

i 说明

轮询规则为：由最优参数组开始，从第一组已开启轮询使能的参数组开始依次进行。例如，开启轮询使能的参数为 1、2、3、4、5，本次使用参数 3 进行识别（即作为最优组），则轮询顺序为参数 3>参数 4>参数 5>参数 1>参数 2，如此为一个轮询周期。

4. 设置选中轮询组的轮询参数，具体参数含义如表 5-6 所示。

表5-6 多组参数轮询参数设置

参数类	说明
轮询曝光时间	设置轮询曝光时间(us)
轮询增益	设置轮询增益(dB)
轮询 Gamma	设置轮询 Gamma 值 ● 0~1：图像暗处亮度提升 ● 1~4：图像暗处亮度下降
轮询调焦位置使能	启用“轮询调焦位置使能”可设置具体的“轮询调焦位置”参

参数类	说明
	数
轮询调焦位置	设置具体轮询聚焦位置
轮询补光灯	选择光源通路 ● Up/ Down: 上/下光源分路 ● Mid: 中间光源分路
轮询补光灯使能	开启后光源可常亮

说明

对于选中参加轮询的参数组，需要重复步骤 5 对所选的每组参数分别设置。

- （可选）通过属性树停止触发控制下的轮询指定个数停止使能参数，设置是否开启轮询停止条件，开启后可配置以下参数。
 - 轮询停止条件：停止条件可选单帧内指定个数或整个轮询周期内指定个数。
 - 轮询停止码数：当设备读到指定个数条码时停止轮询。
- 可查看当前轮询状态和最优轮询组数，具体参数含义为：
 - 轮询状态：显示当前轮询状态。“0”表示轮询结束；“1”表示轮询运行。
 - 最优轮询组数：轮询结束后自动更新当前环境参数最优的轮询组索引号，其中：
 - 未开启轮询时默认显示为 1；
 - 开启轮询并读到码，显示当前读到码的轮询参数编号；
 - 更改轮询参数并点击确认按键，恢复为默认值 1。

5.3.5 光源

光源部分可对光源类型以及其他相关参数进行设置，建议根据实际使用需求进行设置。

操作步骤：

- （可选）通过**瞄准器使能**参数，设置瞄准器模式，可选择 Off、Strobe、Strobe Long。
 - Off：关闭瞄准器；
 - Strobe：仅取流状态下启用，非取流状态下瞄准器关闭；
 - Strobe Long：上电即启用。
- 通过**光源分路**参数，设置需要开启的光源分路。可选择上、中、下的灯珠来开启不同分路的光源。

说明

上/中路光源不可和下路光源同时开启。即若点选了上路或中路光源，则下路光源无法开启。

3. 选择光源模式，频闪模式下设备光源频闪，常亮模式下设备光源常亮。



图5-11 光源

5.3.6 智能调参

智能调参功能可实现一键智能调节设备的对焦位置、曝光、增益参数，并支持光源自适应、条码自适应调节，以取得最佳读码效果，便于设备调试。

设备支持按键智能调参、客户端智能调参 2 种方式。

说明

设备智能调参过程中，液态镜头设备将根据 ToF 的实时距离快速实现自动变焦。

按键智能调参

按键智能调参通过设备的按键进行智能调参，仅带按键的部分设备支持该功能。

操作步骤：

1. 在图像配置模块，找到智能调参并展开，如 [图5-12](#) 所示。



图5-12 智能调参功能

2. 启用按键控制智能调参参数，并断开设备连接。

说明

设备连接状态下不支持按键智能调参。

3. 长按按键 2 秒即可开始智能调参，设备将自动开始取流，并设置调焦及自适应调节参数，调节结束后设备自动关闭取流。

说明

- 智能调参过程中，先执行聚焦参数调节，再执行自适应参数调节。
 - 不同型号及固件版本设备的智能调参参数有所差别，根据设备能力支持调焦及自适应功能。若只支持自适应功能，则智能调参时只执行自适应调节。
4. （可选）调参过程中长按按键 2 秒，将取消智能调参。

客户端智能调参

客户端智能调参通过客户端的相关参数进行智能调参。

前提条件：

确保设备处于非触发模式，且运行模式为测试模式。

操作步骤：

1. 在**图像配置**模块，找到**智能调参**并展开，如[图5-13](#)所示。



图5-13 智能调参功能

2. （可选）通过**智能调参超时**参数，可设置智能调参超时时间。当自适应调节超过设定时间后将自动停止，同时提示调节超时信息。
3. 点击**开始智能调参**参数处的**执行**，设备将开始智能调参，同时弹出智能调参窗口，可查看智能调参参数及效果，如[图5-14](#)所示。



图5-14 调参进度

- 4. （可选）通过**智能调参进度**参数，可查看智能调参的进度。
- 5. （可选）点击**停止智能调参**参数处的**执行**，将取消智能调参。
- 6. （可选）通过**聚焦参数**、**自适应参数**可实现镜头调焦、自适应调节单功能的调试。

关于自动调焦功能设置请参考 [5.3.7 自动对焦](#) 章节，关于自适应调节功能设置请参考 [5.3.8 自适应调节](#) 章节。

5.3.7 自动对焦

部分设备可根据视野中的条码位置，进行镜头自动调焦功能。目前设备支持全局和 ROI 区域 2 种自动调焦方式，可根据实际需求进行选择。

i 说明

请在测试运行模式下进行镜头调焦，完成调焦后，再切换至工作模式下使用。关于设备运行模式的介绍，具体请参见 [5.2 运行模式](#) 章节。

全局聚焦

全局聚焦可一次完成视野全局范围内的镜头调焦。

操作步骤：

- 1. 在**图像配置**模块找到**自动对焦**并展开，**调焦模式**选择**全局聚焦**，如 [图5-15](#) 所示。



图5-15 聚焦参数

1. 在预览窗口右上角单击进行图像预览，再次点击停止采集确保预览窗口显示图像信息。
2. 通过**调焦参数配置**可设置镜头调焦的模式，分为如下 3 种模式。
 - 全自动调焦：调焦时自动更改聚焦位置以及曝光、增益、Gamma、光源等参数；
 - 只移动电机位置：调焦时只更改聚焦位置，不涉及曝光、增益、Gamma 及光源等参数；
 - 全自动调焦且调焦结束恢复原有的环境参数：调焦时自动更改聚焦位置以及曝光、增益、Gamma、光源等参数，并在调焦完成后仅保留聚焦位置，恢复其他参数配置。
3. 点击**自动对焦**参数处的**执行**，设备开始自动调焦。
自动调焦过程中，调焦配置下参数均不可设置；自动调焦完成后，调焦配置下的相关参数恢复可设置状态。
4. （可选）可自定义配置**电机位置**参数，同时可通过**电机位置参数**查看当前位置的具体参数值。
5. （可选）完成镜头调焦后，可通过**调焦评分**查看本次镜头调焦的分数。

ROI 区域自动聚焦

ROI 区域自动聚焦仅针对 ROI 区域进行自动聚焦，通过绘制 ROI 区域，实现该区域内的镜头调焦。

操作步骤：

1. 在**图像配置**模块找到**自动对焦**并展开，**调焦模式**选择 **ROI 区域自动聚焦**，如[图 5-16](#)所示。



图5-16 ROI 区域自动聚焦参数

1. 在预览窗口右上角单击进行图像预览，再次点击停止采集确保预览窗口显示图像信息。
2. 点击**绘制 ROI** 参数处的**绘制**，此时鼠标在预览窗口变为十字，拖动可出现绿色的框绘制 ROI 区域。根据实际需求调整绿色窗口的大小和位置。

自动调焦的 ROI 区域可通过如下参数进行设置。

- 调焦-ROI 偏移 X：自动调焦 ROI 区域左上角的点的 X 坐标值；
- 调焦-ROI 偏移 Y：自动调焦 ROI 区域左上角的点的 Y 坐标值；
- 调焦-ROI 宽度：自动调焦 ROI 区域的宽度信息；
- 调焦-ROI 高度：自动调焦 ROI 区域的高度信息。

说明

区域调焦功能多应用于读取画面中出现不同景深条码的场景。

3. （可选）点击**最大 ROI** 处的**执行**，将进行全局聚焦。
4. （可选）若需设置多个算法感兴趣区域，重复第 3 步即可。
5. ROI 区域自动调焦如何设置请参见全局聚焦的步骤 3~步骤 6。

5.3.8 快速变焦

液态镜头设备可结合 ToF 功能实现快速变焦，在移动场景下根据物体景深快速、精准、实时调整焦距，适用于对调焦速度有要求的动态读码场景。具体功能可通过属性树的**聚焦参数**模块实现。

操作步骤：

1. 选中已连接液态镜头设备，右键单击选择**属性树**可进入设备自身的属性树，找到**聚焦参数**并展开，如[图5-17](#)所示。
2. 开启“快速变焦使能”，可通过 ToF 测距实现液态镜头快速变焦。
3. 通过“ToF 变焦阈值”参数设置 ToF 快速变焦距离阈值，当 ToF 距离变化范围超过该阈值之后开始变焦。
4. 通过“ToF 距离”参数可查看当前的 ToF 距离值。

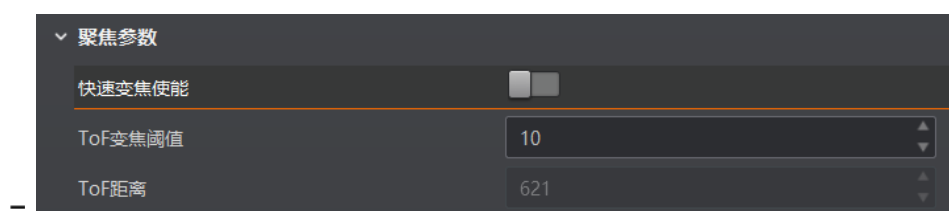


图5-17 ToF 功能设置

5.3.9 自适应调节

自适应调节可以自动调整曝光、增益、码类型、光源等参数以取得最佳读码效果，便于设备调试。

操作步骤：

1. 在**图像配置**模块，找到**自适应调节**并展开，如[图5-18](#)所示。



图5-18 自适应调整

2. 通过**参数目标位置**参数中选择需要调节的参数组，可选择**当前参数**或**轮询最佳参数**。
 - 当前参数：调节当前默认参数。
 - 轮询最佳参数：调节轮询模式下某一组参数的值。选择此项时需要在**轮询参数**中选择需要调节参数值的参数组，如[图5-182.1](#)所示。



1) 自适应调节轮询对焦位置

3. （可选）通过**光源自适应**参数设置光源相关参数。
 - 光源调整：自适应调节开始时将遍历所有的光源组合方案，从中选择最优的一组进行光源控制；
 - 打开所有光源：自适应调节开始时将打开所有光路的光源；
 - 关闭所有光源：自适应调节开始时将关闭所有光路的光源；
4. （可选）通过**调整码类型**参数可设置自适应调节码的类型。
 - 条码类型自适应：设备自适应添加视野范围内所有码类型；
 - 一维码自适应：设备自适应添加视野范围内所有一维码类型；
 - 二维码自适应：设备自适应添加视野范围内所有二维码类型；
 - 堆叠码自适应：，设备自适应添加视野范围内所有堆叠码类型。
5. （可选）设置自适应调节过程中的最大曝光值或者最大增益值。
 - 最大曝光：高速度模式下启用，可设置自适应调节时设备的最大曝光值；
 - 最大增益：高质量模式下启用，可设置自适应调节时设备的最大增益值。
6. 点击**开始自适应**参数处**执行**，设备自动开始取流、设置环境参数并进行自适应调节。调节结束后设备自动关闭取流。
 - 若完成调节，将反馈调节成功和调节耗时信息，此时曝光和增益参数值为自适应调节中设置的值；
 - 若调节失败或调节超时则停止调整，并反馈调节失败或调节超时信息。

说明

设备处于取流状态时，开始调节参数不显示，只有停止取流后才可开始自适应调节操作。

5.3.10 其他参数

其他参数处可以设置图像镜像和测试模式，如[图5-19](#)所示。



图5-19 其他参数

- 图像镜像：可设置是否开启设备图像水平镜像的功能，默认为开启状态。
- 测试模式：此为设备的测试图像，默认关闭。当设备实时采集的图像存在异常时，可通过查看测试模式下的实时采集图像是否也有类似问题，大致判断图像异常的原因。

**说明**

测试模式仅在运行模式为测试/Raw 模式时才显示。

5.4 算法配置

设备可通过“算法配置”模块对读码算法相关参数进行设置。

算法配置模块默认可选择条码类型并设置个数，此外还可设置算法参数。

5.4.1 添加条码

添加条码可以设置设备需要读取条码的类型和条码个数。

操作步骤：

6. 选择设备需要读取条码的码制，可多选。此时算法配置界面显示已选择的码制，如图5-20所示。

选择的码制越多，算法处理每张图片的耗时将增加，建议根据实际需求选择对应的码制，以达到最佳效果。



图5-20 添加条码

7. 设置条码个数，一维码个数针对一维码有效，二维码个数针对二维码有效，堆叠码个数对堆叠码有效。

该参数为每张图片中期望查找并输出的条码最大数量。若实际查找到的个数小于该参数，则输出实际数量的条码。设置的数值越大，算法处理每张图的耗时将增加，建议根据实际需求设置，以达到最佳效果。

5.4.2 算法 ROI

算法 ROI 可以只对设备选定的感兴趣区域进行算法识别，其他区域不做算法处理，提高读码效率。设备可设置多个算法 ROI 区域，并按照条码所在算法 ROI 区域的编号由小到大排序输出条码结果。输出规则如下：

1：条码 2：条码 3：条码.....20：条码

若某算法 ROI 区域内未识别到条码，则相应区域的条码信息更改为设置的 noread 字符。

目前支持手动、棋盘格 2 种算法 ROI 绘制方式，并且支持同时使用 2 种方式对感兴趣区域进行绘制。

手动绘制算法 ROI

操作步骤：

1. 选中已连接的设备，通过预览后停止的方式确保预览窗口显示图像信息。
2. 点击“算法配置”模块找到算法 ROI 参数。

3. 点击算法 ROI 下的“绘制”，此时鼠标在预览窗口变为十字，拖动可出现绿色的框。根据实际需求调整绿色窗口的大小和位置，此时被框选部分被设置为算法感兴趣区域，如图5-21所示。



图5-21 手动绘制算法 ROI

4. （可选）若需设置多个算法感兴趣区域，重复第 3 步即可。预览窗口显示全分辨率的图像，但只对设置算法 ROI 的区域进行条码解析。
5. （可选）算法感兴趣区域的相关参数可在算法 ROI 下的参数中查看。
- ROI 索引：用于标识不同的感兴趣区域。范围为 0~149，分别对应第 1 个至第 150 个 ROI；
 - 绘制-算法宽度：算法 ROI 区域的宽度信息；
 - 绘制-算法高度：算法 ROI 区域的高度信息；
 - 绘制-算法偏移 X：算法 ROI 区域左上角的点的 x 坐标值；
 - 绘制-算法偏移 Y：算法 ROI 区域左上角的点的 y 坐标值。



图5-22 算法 ROI 设置

6. （可选）通过设置如下参数，可对生成的 ROI 区域进行调整或者清除：
 - 修改已设置的算法感兴趣区域：在预览窗口点击需要修改的算法感兴趣区域，或在 ROI 选项中选择具体的算法感兴趣区域，然后根据实际需求调整绿色窗口的大小和位置即可。也可通过在绘制-算法宽度、绘制-算法高度、绘制-算法偏移 X 和绘制-算法偏移 Y 4 个参数中修改数值的方式调整算法感兴趣区域；
 - 恢复至最大算法 ROI：设置算法 ROI 后，可通过单击“执行”恢复到最大分辨率；
 - 清空全部 ROI：单击“执行”可清空预览窗口中的所有 ROI 区域；
 - 删除单个 ROI：在预览窗口右键需要删除的某个算法感兴趣区域，然后点击“删除”即可。
7. （可选）启用属性树 **I/O 控制** 属性下“ROI 联动 IO 使能”参数，当任意 ROI 区域未读取条码时，将关联输出设备进行输出提示。实际使用时，请确保输出设备已连接。

棋盘格绘制算法 ROI

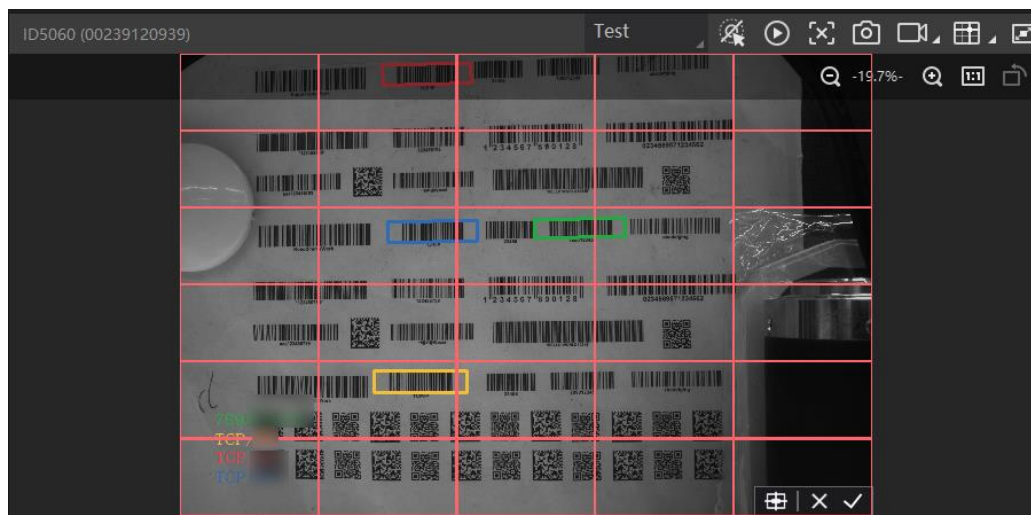
操作步骤：

1. 选中已连接的设备，通过预览后停止的方式确保预览窗口显示图像信息。
2. 在算法配置模块找到“算法 ROI”相关参数。
3. 点击算法 ROI 下的“棋盘格 ROI”处的“执行”按钮，界面将弹出创建棋盘格 ROI 的窗口，如 [图 5-223.1](#) 所示。根据实际需求，填写多个 ROI 区域的行数与列数。



1) 创建棋盘格 ROI 设置

4. 此时预览窗口将展示设置的棋盘格 ROI 区域，如 [4.2.2](#) 所示。通过如下操作，可以根据实际需求对 ROI 区域进行调整。调整完成后，点击 ☒，此时预览窗口生成棋盘格 ROI 区域，红色边框变为绿色。
 - 调整感兴趣区域大小及位置：鼠标置于算法 ROI 区域的外边框，即可根据需求调整算法 ROI 区域整体的大小和位置；
 - 恢复至最大算法 ROI：点击 ，可将算法感兴趣区域恢复为设备的最大分辨率；
 - 清除棋盘格算法 ROI：点击 ，可将设置的算法感兴趣区域进行清除。



2) 棋盘格绘制 ROI

5. 若需要调整或删除已生成的算法 ROI 区域，请参考手动绘制 ROI 中的第 5 步或第 6 步。
6. （可选）启用属性树 **I/O 控制** 属性下“ROI 联动 IO 使能”参数，当任意 ROI 区域未读取条码时，将关联输出设备进行输出提示。实际使用时，请确保输出设备已连接。

说明

- 当所有算法 ROI 区域不开启时，默认当前算法 ROI 区域为全屏。
- 当部分算法 ROI 区域开启，另一部分关闭时，关闭的算法 ROI 区域实际上为位于左上角（0，0）位置处大小为 128*128 的图像区域。

5.4.3 算法参数

通过“算法类型”参数下拉选择**一维码**、**二维码**或**堆叠码**。一维码对应一维码算法参数，二维码对应二维码算法参数，堆叠码对应堆叠码算法参数。

说明

不同型号及不同固件版本设备算法参数有所差别，具体请以实际参数为准。

一维码算法参数

- 黑白码参数：根据实际场景，选择**白底黑码**或**黑底白码**。
- Code39 校验：若 Code39 条码使用了校验位，开启该使能。
- ITF25 校验：若 ITF25 条码使用了校验位，开启该使能。
- 1D 打码评级使能：可对一维码的质量进行等级判断。开启该使能，设备读码完成后，客户端将输出展示总体评估等级。目前 1D 打码评级功能仅支持 Code39、Code128 码。

- 读码评分使能：可对一维码的读码环境进行评分。开启该使能，设备读码完成后，客户端将输出展示读码评分数值。
- GS1 格式解析：开启后，读到 GS1 码制会进行 GS1 格式解析（带括号），关闭则原样输出。

二维码算法参数

- QR 畸变：该参数默认不开启，当需要识别的 QR 码打印在瓶体上，或者软包上有褶皱时，建议开启该参数。
- DM 码类型：配置 DM 码类型，可选择**所有 DM 码**、**ECC140 类型 DM 码**、**ECC140 类型 DM 码**。
- 2D 打码评级使能：可对二维码的质量进行等级判断。开启该使能，设备读码完成后，客户端将输出展示总体评估等级。目前 2D 打码评级功能仅支持 DM、QR 码。
- 读码评分使能：可对二维码的读码环境进行评分。开启该使能，设备读码完成后，客户端将输出展示读码评分数值。
- GS1 格式解析：开启后，读到 GS1 码制会进行 GS1 格式解析（带括号），关闭则原样输出。

堆叠码算法参数

读码评分使能：可对堆叠码的读码环境进行评分。开启该使能，设备读码完成后，客户端将输出展示读码评分数值。

5.4.4 打码评级

打码评级功能可对码的质量进行等级判断。设备读码完成后，客户端将输出展示总体评估等级。根据读码类型不同，分为一维码打码评级以及二维码打码评级 2 种情况进行介绍。

说明

当目标视野内出现多个条码时，支持对多个条码同时进行评级。

一维码打码评级

一维码打码评级功能通过 Iso15416 标准对条码进行等级判断，目前支持 Code39、Code128、ITF14、ITF25、EAN8、EAN13、UPCA 码。具体设置方法如下：

1. 点击“算法配置”模块，找到算法参数。
2. **算法类型**处下拉选择一维码，**黑白码参数**处选择条码类型，可选白底黑码、黑底白码或自适应。
3. 切换运行模式为 Normal 模式，并开启打码评级使能，如下图所示。



图5-23 一维码打码评级

4. 根据实际需求，选择打码评级的评断标准。开启该评级标准使能，表示使用该标准对条码进行评判，各评判标准及其含义请见下表。

表5-7 一维码评判标准及其含义

评判标准	含义
参考译码	评估条码是否有足够的基本信息可以被解码
对比度	评估条码区域的最大亮度值和最小亮度值之间的差值
调制	评估单元亮度的变化程度
边缘确定度	评估条码读取的边缘数与设置的边缘数的符合程度
最小反射率	评估最小亮度值与最大亮度值的比例
最小边缘对比度	评估连接空格的条反射率差的最小值
解码	评估条码识别时是否被成功
缺陷	评估条码或者空格处是否存在缺陷或污渍

5. 根据实际需求，设置各评断标准 A、B、C、D 等级的评判值。

设备读码实际值大于 A 等级评判值，评断标准为 A 级；设备读码实际值介于 A 等级与 B 等级评判值之间，评断标准为 B 级；设备读码实际值介于 B 等级与 C 等级评判值之间，评断标准为 C 级；设备读码实际值介于 C 等级与 D 等级评判值之间，评断标准为 D 级；设备读码实际值低于 D 等级评判值，评断标准为 F 级。

输出的打码评级等级选取所有评断标准中最差的等级作为条码的等级判断结果，A 等级码的质量最好，F 等级码的质量最差。

6. （可选）通过属性树 **Algorithm Control** 模块的 **Quality1DMaxNum**，可设置打码评级的个数。当读码数量超过该值时，后续码将停止打码评级操作，不显示评级结果。

说明

打码评级结果显示数量,按照算法最先读取顺序排列，显示指定个数的评级结果。

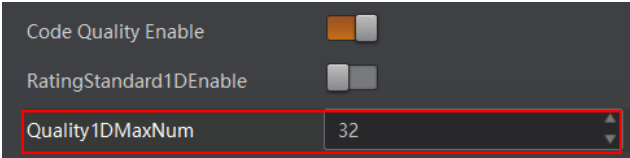


图5-24 设置评级个数

7. （可选）启用属性树 **Algorithm Control** 模块的 **RatingStandard1DEnable** 参数，可通过 **1D Rating Standard** 设置客户端显示等级。

例如：当 **1D Rating Standard** 设置为 **C** 时，客户端将仅输出显示 **A**、**B**、**C** 等级条码，**D**、**F** 等级条码将被过滤。

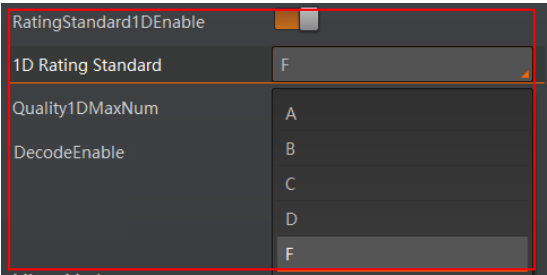


图5-25 设置评级显示等级

8. 点击采集图像，设备读码完成后，通过客户端“历史记录”的“总体评估”处，可查看将输出打码评级等级。

历史记录		图像缓存						
序号	识别时间	算法耗时(ms)	PPM	码制	抠图	码内容	总体评估	读码评分
54	2021/5/25 20:56:51:418	251	2.6	Code 128		2DC8	C	70
53	2021/5/25 20:56:51:406	220	2.6	Code 128		HID9	A	64
52	2021/5/25 20:56:51:406	211	3.8	Code 128		4V3	F	53
51	2021/5/25 20:56:51:059	213	2.6	Code 128		v8	A	67
50	2021/5/25 20:56:50:259	209	3.6	Code 128		CN	F	51

图5-26 打码评级结果查看

9. 若需要对输出的总体评估等级进行解析，可通过点击“总体评估”处的等级，查看各项参数的具体评估结果。



图5-27 打码评级结果解析

i 说明

一维码打码评级使能仅在运行模式为 Normal 模式时才显示。

二维码打码评级

二维码打码评级功能通过 Iso15415 标准对二维码进行等级判断。

i 说明

不同型号及固件版本设备二维码打码评级参数有所不同，具体请以实际参数为准。

前提条件：

- 请确保运行模式为工作模式，方可进行打码评级参数配置。
- 请确保已添加二维码码制，具体配置请参见 [5.4.1 添加条码](#) 章节。

操作步骤：

1. 点击**算法配置**模块找到**算法参数**。
2. **算法类型**处下拉选择**二维码**。
3. 启用 **2D 打码评级使能** 参数，如 [图5-28](#) 所示。



图5-28 打码评级使能

4. 通过 ISO 类型参数设置打码评级标准，可选择 Iso 15415 标准、Iso 29158 标准。
5. 若需要设置打码评级过滤条件，请参考一维码打码评级中的步骤 7~8。
6. 若需要查看打码评级结果及结果解析，请参考一维码打码评级中的步骤 9~10。

5.4.5 读码评分

开启读码评分使能，可对一维码、二维码和堆叠码的读码环境进行评分。设备读码完成后，客户端将输出展示读码评分数值。

目前读码评分功能在测试模式下自动开启；在工作模式下，可通过算法配置模块下“读码评分使能”，确定是否开启该功能，如[图5-29](#)所示。



图5-29 读码评分设置

当设备读码完成后，可通过“历史记录”区域，查看读码评分分值，如[图5-30](#)所示。

历史记录		图像缓存						
序号	识别时间	算法耗时(ms)	PPM	码制	抠图	码内容	总体评估	读码评分
72	2021/1/20 15:43:36:970	220	16.3	DataMatrix		10 78	🟡	35
71	2021/1/20 15:43:34:761	211	16.1	DataMatrix		10 78	🟢	35
70	2021/1/20 15:43:32:540	213	16	DataMatrix		10 78	🟢	36
69	2021/1/20 15:43:30:362	209	16.1	DataMatrix		10 78	🟡	35
68	2021/1/20 15:43:28:170	209	15.7	DataMatrix		10 78	🟡	36

图5-30 读码评分结果

读码评分的分值范围为[0-100]，主要由码的成像质量、码的打印质量 2 个因素决定。数值越高，说明条码越容易被识别。

若读码分值较低，可通过“相机配置”区域调节“图像配置”模块，调节曝光时间、增益、伽马以及光源等参数，对码的成像质量进行调整；若调整后分值不增反降，可查看条码是否存在断针、畸变、浓墨等异常情况。

5.5 输入输出

输入输出模块可对设备的输入信号以及输出信号进行设置，I/O 接口相关内容请查看第 6 章 I/O 与串口介绍。

说明

不同型号设备可设置的触发源有所不同，请以具体型号设备为准。

5.5.1 输入

输入部分可设置设备是否开启触发模式，选择触发源并设置相关参数。

操作步骤：

1. 触发模式处下拉选择“开启”。
2. 根据实际需求下拉选择对应的触发源，各触发源及工作原理请见下表。

表5-8 触发源

触发源	说明
软触发	触发信号由软件发出，通过千兆或万兆网传输给读码器进行采图。
管脚 0/1/2 输入（硬件触发）	外部设备通过 I/O 接口与读码器进行连接，触发信号由外部设备发出，传输给读码器进行采图。
计数器 0	通过计数器的方式给读码器信号进行采图。
TCP 服务端	读码器作为 TCP 服务器，接收外部设备发送的 TCP 指令触发采图。
UDP 触发	外部设备通过发送的 UDP 指令，给读码器信号进行采图。
串口触发	外部设备通过发送串口指令，给读码器信号进行采图。
自触发	根据配置的触发时间间隔和次数自行执行采图。
主从触发	当主读码器被触发时，触发信号将被发送到从读码器。  说明

	触发源选择主从触发时，要开启主从工作模式，并将从读码器的触发源设置为主设备，同时启用主读码器命令触发模式。
TCP 客户端	读码器作为 TCP 客户端，接收外部设备发送的 TCP 指令触发采图。
感应触发	当视野亮度发生变化时自动触发读码和条码输出。相机实时监测图像亮度值变化情况，当变化超过配置的灵敏度阈值时启动读码。
TOF	当达到 TOF 触发阈值时，将发送触发信号给读码器进行采图。 i 说明 仅配备了 TOF 传感器的设备支持。

3. 根据选择的触发源配置对应参数，参数说明如下。

i 说明

输入部分仅可配置部分参数，可通过属性树 **I/O 控制** 属性下进行完整参数设置。

- 共用参数：

- 触发延时：根据实际需求设置触发延迟时间，单位为 μs 。默认为 0，即接收输入信号后立即触发设备采图。关于触发延迟的原理，如下图所示。

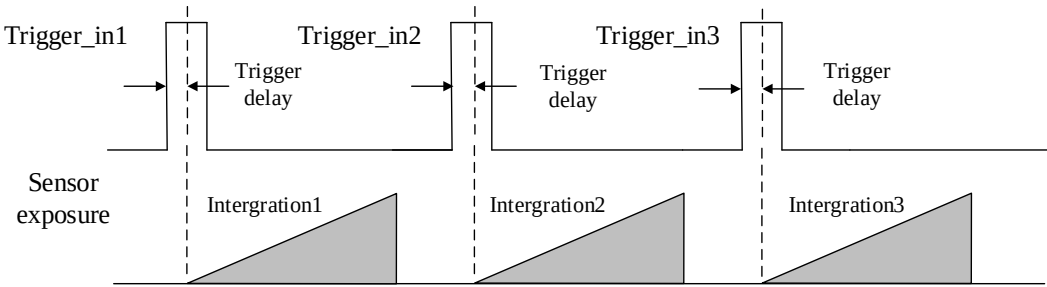


图5-31 信号延迟原理

- 触发缓存：选择是否启用触发缓存功能。当开启触发缓存时，读码器会在处理当前触发信号的同时保留新的触发信号，将新的触发信号排队等待处理。可以确保读码器在处理多个触发信号时不会丢失任何信号。
- 软触发：若触发源选择为“软触发”，则可以软触发参数的“执行”按钮，手动控制进行触发；还可以通过自动触发时间和自动触发使能参数进行自动软触发，如下图所示。



图5-32 软触发参数设置

- 管脚 0/1/2 输入：可设置防抖时间对输入的信号进行去抖处理，可设置触发屏蔽对一段时间内的新触发进行屏蔽。

i 说明

当开启触发屏蔽开关后，不支持开启触发缓存。



图5-33 触发

关于去抖时序的原理，如下图所示。当设置的去抖时间大于触发信号脉宽时，则该触发信号被忽略；当设置的去抖时间小于触发信号脉宽时，则该触发信号延迟后继续输出。

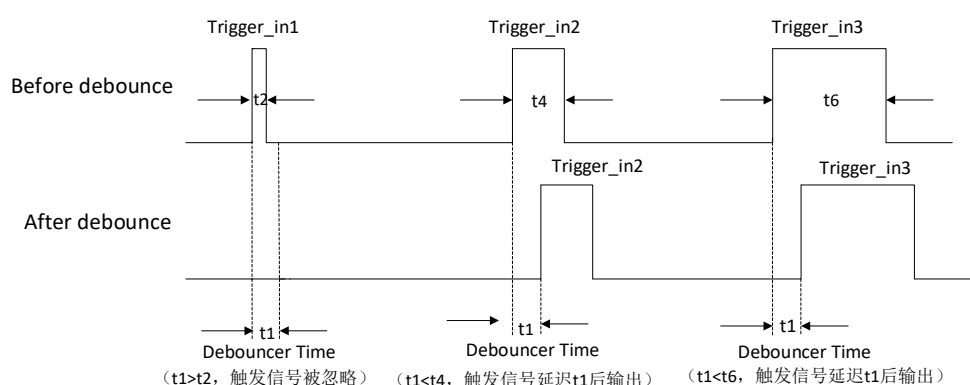


图5-34 触发输入信号去抖时序

当管脚输出事件为**通讯字符控制**时，可在属性树**触发 I/O 控制**下配置 TCP 协议相关参数，设置通讯命令通信方式。

- TCP 服务端开始触发端口：设置进行数据传输的 TCP 服务器端口号。
 - TCP 服务端输出原路返回：选择是否原路返回输出结果至触发设备处。
 - TCP 客户端触发 IP 地址：设置进行数据传输的 TCP 服务器 IP 地址。
 - TCP 客户端触发端口：设置进行数据传输的 TCP 服务器端口号。
 - TCP 客户端输出原路返回：选择是否原路返回输出结果至触发设备处。
- 计数器 0：可根据实际需求设置计数器数值、计数器信号源和硬触发激活参数。其中，计数器数值的范围为 1~1023，计数器的信号源可以选择“管脚输入 0/1/2”，如下图所示。



图5-35 计数器触发参数设置

- TCP 服务端：需对如下 TCP 触发参数进行配置。



图5-36 TCP 服务端触发参数设置

- TCP 触发端口：设置接收 TCP 触发指令的 TCP 服务器端口号。
 - TCP 开始触发文本格式：设置 TCP 触发字符格式，可选择字符串或十六进制。
 - TCP 开始触发文本：设置 TCP 触发指令，根据所选触发文本格式参数值，自定义对应格式的触发指令。当文本格式选择十六进制时，可单击参数右侧**编辑**，将弹出 16 进制 ASCII 对照表供选择。
 - 模糊触发：开启此开关后，发送文本只要包含开始触发文本，就启动触发；发送文本只要包含停止触发文本，就停止触发。开始触发文本和停止触发文本相互包含时，开始触发和停止触发只能进行精准匹配，不再支持模糊触发。
 - 命令持续触发：设置读码器是否持续保持触发状态，直到接收到相应的停止触发命令。开启此参数后，可配置触发开始延迟和触发结束延迟参数，用于设置读码器接收触发信号后到开始或结束触发采图的等待时间。
- UDP 触发：需对如下 UDP 触发参数进行配置。



图5-37 UDP 触发参数设置

- UDP 触发端口：配置 UDP 触发的主机端口号。
- UDP 开始触发文本格式：设置 UDP 触发字符格式，可选择字符串或十六进制。
- UDP 开始触发文本：设置触发指令，根据所选触发文本格式参数值，自定义对应格式的触发指令。当文本格式选择十六进制时，可单击参数右侧**编辑**，将弹出 16 进制 ASCII 对照表供选择。

- 模糊触发：开启此开关后，发送文本只要包含开始触发文本，就启动触发；发送文本只要包含停止触发文本，就停止触发。开始触发文本和停止触发文本相互包含时，开始触发和停止触发只能进行精准匹配，不再支持模糊触发。
 - 命令持续触发：设置读码器是否持续保持触发状态，直到接收到相应的停止触发命令。开启此参数后，可配置触发开始延迟和触发结束延迟参数，用于设置读码器接收触发信号后到开始或结束触发采图的等待时间。
- 串口触发：需对如下串口触发参数进行配置。

触发模式	开启
触发源	串口触发
触发延迟(us)	0.00
串口波特率	9600
串口数据位	8
串口校验位	无校验
串口停止位	1
串口开始触发格式	字符串
串口开始触发文本	start

图5-38 串口触发设置

- 串口波特率：配置串口触发的波特率。
- 串口数据位：配置串口触发的数据位。
- 串口校验位：配置串口触发的检验位。
- 串口停止位：配置串口触发的停止位。
- 串口开始触发格式：配置串口启动触发字符格式，可选择字符串或 16 进制格式。

说明

仅串口数据位选择为 8 时，支持 16 进制格式。

- 串口开始触发文本：设置触发指令，根据所选触发格式参数值，自定义对应格式的触发指令。当文本格式选择十六进制时，可单击参数右侧**编辑**，将弹出 16 进制 ASCII 对照表供选择。
- 模糊触发：开启此开关后，发送文本只要包含开始触发文本，就启动触发；发送文本只要包含停止触发文本，就停止触发。开始触发文本和停止触发文本相互包含时，开始触发和停止触发只能进行精准匹配，不再支持模糊触发。
- 命令持续触发：设置读码器是否持续保持触发状态，直到接收到相应的停止触发命令。开启此参数后，可配置触发开始延迟和触发结束延迟参数，用于设置读码器接收触发信号后到开始或结束触发采图的等待时间。

- 自触发：需要设置自触发时间和自触发数，设备将以设置的自触发时间为周期执行触发动作，当触发次数达到设定的自触发数时自动停止触发。

触发模式	开启
触发源	自触发
触发延迟(us)	0.00
自触发时间(ms)	300
自触发计数	0

图5-39 自触发参数设置

说明

- 自触发数设置为 0 时表示可以无限次触发，直到执行自触发停止。
 - 自触发时间设置时应大于实际帧率的倒数，若小于则会将自触发时间强制设置为实际帧率的倒数。
 - 设备支持的功能和设备型号以及固件程序有关，具体请以实际参数为准。
- TCP 客户端：需对如下触发参数进行配置。

触发模式	开启
触发源	TCP客户端
触发延迟(us)	0.00
TCP客户端触发IP地址	0.0.0.0
TCP客户端触发端口	5000
TCP客户端开始触发文本格式	字符串
TCP客户端开始触发文本	start

图5-40 TCP 客户端参数设置

- TCP 客户端触发 IP 地址：设置 TCP 触发的主机 IP。
- TCP 客户端触发端口：设置接收 TCP 触发指令的 TCP 服务器端口号。
- TCP 客户端开始触发文本格式：设置 TCP 触发字符格式，可选择字符串或十六进制。
- TCP 客户端开始触发文本：设置 TCP 触发指令，根据所选触发文本格式参数值，自定义对应格式的触发指令。当文本格式选择十六进制时，可单击参数右侧**编辑**，将弹出 16 进制 ASCII 对照表供选择。
- 模糊触发：开启此开关后，发送文本只要包含开始触发文本，就启动触发；发送文本只要包含停止触发文本，就停止触发。开始触发文本和停止触发文本相互包含时，开始触发和停止触发只能进行精准匹配，不再支持模糊触发。

- 命令持续触发：设置读码器是否持续保持触发状态，直到接收到相应的停止触发命令。开启此参数后，可配置触发开始延迟和触发结束延迟参数，用于设置读码器接收触发信号后到开始或结束触发采图的等待时间。
- 感应触发：需对如下触发参数进行配置。



图5-41 感应触发参数设置

- 感应触发灵敏度：设置读码器对亮度变化的敏感程度，参数值越大越敏感。
- 感应消隐时间(ms)：设置读码器检测到亮度变化并触发读码后的消隐时间，在此期间读码器不会响应新的亮度变化，避免因短暂的光线波动而产生重复触发。
- 感应超时时间(ms)：设置读码器在检测到亮度变化后的等待读码最长时间，若在此时间未完成读码操作，将自动停止等待。

5.5.2 结束触发

设备可通过 TCP Server、TCP Client、UDP、IO、串口、超时控制以及条码个数这 7 种方式停止触发。根据实际需要，可以设置超时停止触发以及条码个数停止触发的相关参数，如 [图 5-42](#) 所示。



图5-42 停止触发使能

TCP Server 停止触发

TCP Server 停止触发主要提供支持外部第三方使用 TCP 协议，控制设备停止出图的功能。

在配置 TCP 停止触发使能后，设备开启 TCP 的服务端，开始侦听外部 TCP 连接，接收外部正确的停止触发的控制指令后，则停止触发。如果指令不匹配或当前为未开启触发模式，则不处理。

当开启 **TCP 停止触发使能**后，需要设置相关参数，如图5-43所示。

- TCP 停止触发使能：需要使用 TCP 停止触发功能时，开启该参数。
- TCP 触发端口：可设置 TCP 触发服务端口，默认为 **2001**，2001 端口为 TCP Server 独有端口号。
- TCP 结束触发格式：配置 TCP 结束触发字符格式，可选择 **Str**、**Hex**。**Str** 为字符串格式，**Hex** 为 16 进制格式。
- TCP 结束触发文本：配置 TCP 结束触发指令，默认为 **stop**。当触发格式选择 **Str** 时，通过字符串配置结束触发文本。当触发格式选择 **Hex** 时，通过 16 进制格式配置结束触发文本，点击参数右侧 **+**，将弹开 16 进制 ASCII 对照表供填写参考。

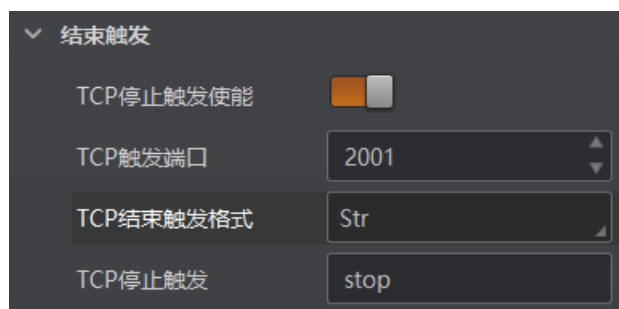


图5-43 TCP 停止触发

TCP Client 停止触发

在配置 TCP Client 停止触发使能后，设备开启 TCP 的客户端，开始周期性的主动连接触发的 TCP 服务器，接收 TCP 服务器正确的停止触发的控制指令后，则停止触发。如果指令不匹配或当前为未开启触发模式，则不处理。

当开启 **TCP 客户端停止触发开关**后，需要设置相关协议参数：

- TCP 客户端停止触发目标 IP 地址：配置 TCP 客户端目标服务器的 IP 地址。
- TCP 客户端停止触发的 TCP 端口号：可设置 TCP 触发服务端口。
- TCP 客户端停止触发文本格式：配置 TCP 结束触发字符格式，可选择 **Str**、**Hex**。**Str** 为字符串格式，**Hex** 为 16 进制格式。

- TCP 客户端停止触发命令字符串：配置 TCP 结束触发指令，默认为 **stop**。当触发格式选择 **Str** 时，通过字符串配置结束触发文本。当触发格式选择 **Hex** 时，通过 16 进制格式配置结束触发文本，点击参数右侧 **+**，将弹开 16 进制 ASCII 对照表供填写参考。

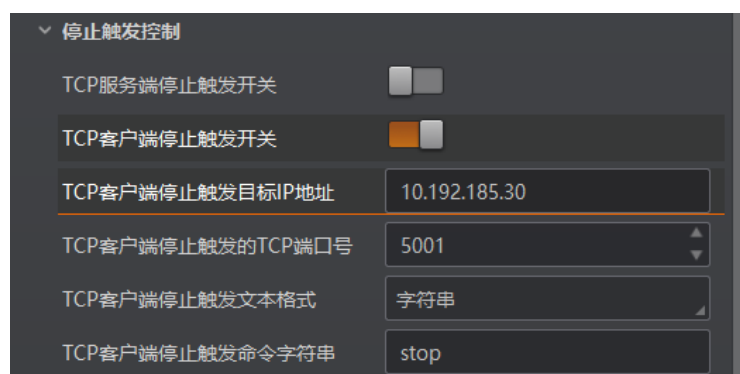


图5-44 TCP Client 停止触发

UDP 停止触发

UDP 停止触发主要提供支持外部第三方使用 UDP 协议，控制设备停止出图的功能。

在配置 UDP 停止触发使能后，设备开启的 UDP 服务端，接收外部的 UDP 指令。接收外部正确的停止触发的控制指令后，则停止触发。如果指令不匹配或当前为未开启触发模式，则不处理。

当开启 **UDP 停止触发使能**时，需设置相关参数，如 [图5-45](#) 所示。

- UDP 停止触发使能：需要使用 UDP 停止触发功能时，开启该参数。
- UDP 触发端口：可设置 UDP 触发服务端口，默认为 2002，2002 端口为 UDP 独有端口号。
- UDP 结束触发文本：配置 UDP 结束触发指令，默认为 stop。

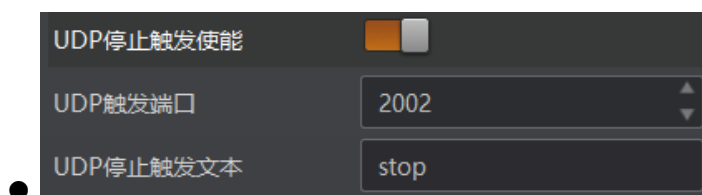


图5-45 UDP 停止触发

I/O 停止触发

I/O 停止触发，即通过外触发或者软触发，能够控制设备停止出图。

配置 I/O 停止触发使能时，选择对应的信号线或软触发，即可在有外触发信号满足条件或者执行“软触发停止”时结束触发，停止设备出图。

当开启“I/O 停止触发使能”时，需设置相关参数，如图5-46所示。

- IO 停止触发使能：需要使用 I/O 停止触发功能时，开启该参数。
- IO 停止触发源选择：可选择停止触发的信号来源，有线路 0、线路 1、线路 2、软触发结束 4 种。
 - 结束触发方式：当 IO 停止触发源选择“线路 0/1/2”时，可设置触发源的触发极性，有上升沿和下降沿两种。若输入信号的触发源和 IO 停止触发的触发源是同一个，则不需要选择。



图5-46 I/O 外触发停止

- 当 IO 停止触发源选择“软触发结束”时，可通过单击“执行”按钮停止触发，如图5-47所示。



图5-47 I/O 软触发停止

串口停止触发

串口停止触发主要提供支持外部第三方使用 Serial 协议，控制设备停止出图的功能。

在配置串口停止触发使能后，设备接收外部的 Serial 指令。接收外部正确的停止触发的控制指令后，则停止触发。如果指令不匹配或当前为未开启触发模式，则不处理。

当开启**串口停止触发使能**时，需设置相关参数，如图5-48所示。

- 串口停止触发使能：需要使用串口停止触发功能时，开启该参数。
- 串口结束触发文本：配置串口结束触发指令，默认为 stop。
- 串口波特率：设置串口波特率，默认为“9600”。
- 串口数据位：设置串口数据位长度，默认为“8”。
- 串口校验位：设置串口奇偶校验，默认为“不校验”，也可设置为“奇校验”、“偶校验”。
- 串口停止位：设置串口停止位长度，默认为“1”，也可设置为“2”。



图5-48 串口停止触发

超时停止触发

超时停止触发功能是指设备输出数据时，当输出时间超出设定的“最大输出限制时间”时，将自动忽略后续触发信号，设备停止出图。该功能仅在运行模式为工作模式时才能使用。

关于超时停止触发的参数设置，具体操作如下：

确保“触发模式”参数为“开启”时，开启超时停止触发使能，并设置设备数据的最大输出限制时间，取值范围为 0~10000，单位为 ms，如[图 5-49](#)所示。

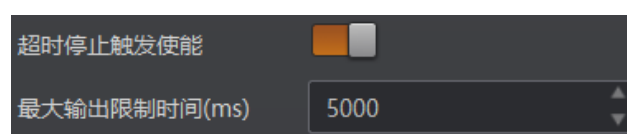


图5-49 超时停止触发

条码个数停止触发

条码个数停止触发功能是指设备输出数据时，最终输出的条码数受条码个数设置的约束。

使用条码个数停止触发功能时，需完成**停止触发最小条码个数**、**停止触发最大条码个数**的参数配置，如[图 5-50](#)所示。



图5-50 条码个数停止触发

- 当输出的条码数小于设定的停止触发最小条码个数时，设备持续输出条码及相关数据。
- 当输出的条码数达到设定的停止触发最大条码个数时，设备将停止输出条码及相关数据。

- 当输出的条码数处于停止触发最小条码个数和停止触发最大条码个数之间时，将根据触发信号进行读码，并输出条码及相关数据。
- 当停止触发最小条码个数与停止触发最大条码个数设置相同时，输出的条码数达到设置的条码个数后，设备停止输出条码及相关数据。

说明

设备支持的功能和设备型号以及固件程序有关，具体请以实际参数为准。

5.5.3 输出

设备光耦输出信号，可用于控制闪光灯、喇叭、报警灯等外部设备。

输出部分可设置设备的输出端口、输出反转、输出事件，如图5-51所示。



图5-51 输出参数设置

操作步骤：

1. 输出端口选择处根据实际需求下拉选择对应的触发输出信号，可选“管脚输出 3/4/5”。
2. 输出事件处根据实际使用需求下拉选择对应的事件源，读码设备会根据选择的事件源输出触发信号，如下图所示。



图5-52 光耦输出事件源

说明

设备支持的功能和设备型号以及固件程序有关，具体请以实际参数为准。

3. 选择不同的输出事件源，需要设置的参数有所差别。

- 输出事件源除了“周期性触发事件”和“灯常亮”外，当选择其他事件源时，均可根据实际情况设置输出信号延迟时间和持续时间。输出延迟时间为输出信号延迟输出事件的时间，输出持续时间为输出信号持续的时长，如下图所示。



图5-53 光耦输出设置

- 当输出事件源选择“曝光开始事件”时，除输出信号的延迟时间和持续时间参数外，还可以设置输出提前时间。输出提前时间为输出信号提前输出的时间，如下图所示。



图5-54 曝光开始

- 当输出事件源选择“软触发事件”输出时，除输出信号的延迟时间和持续时间参数外，还需要通过 IO 软触发处的“执行”按钮提供输出事件，如下图所示。



图5-55 软触发

- 当输出事件源选择“硬触发事件”时，除输出信号的延迟时间和持续时间参数外，还需要设置外部触发信号的来源。通过硬触发来源选择使用的输入信号源，可选“管脚输入 0/1/2”；通过硬触发激活设置输入信号的触发方式，可以选择“上升沿”和“下降沿”两种，如下图所示。



图5-56 外部触发

- 当输出事件源选择“周期性触发事件”时，除输出信号的持续时间参数外，还需要设置输出的周期时间，如下图所示。



图5-57 周期性触发

- 当输出事件源选择“灯常亮”时，无需设置其他参数。
- 选择“通讯字符控制”作为输出事件源时，可根据实际情况设置如下参数。

说明

当触发源为管脚 0/1/2 输入时，显示 TCP 协议相关参数，配置通讯命令的 TCP 通信。

- 控制开始输出文本：配置开始输出文本，当通信工具发送指定文本内容时，将开始数据输出；
- 控制结束输出文本：配置结束输出文本，当通信工具发送指定文本内容时，将结束数据输出；

- 输出延迟时间(μs): 配置输出信号延迟输出事件的时间;
 - 输出持续时间(μs): 配置输出信号持续的时长, 到达持续时间后将结束数据输出。
4. 若需要设备输出与此刻相反的信号, 则启用输出反转功能, 如下图所示。



图5-58 输出反转

5. (可选) 当出现有码无读情况时, 客户端支持配置相关处理策略。
- 有码无读存图: 开启此开关后, 当出现有码无读时, 存储条码图片。
 - 有码无读检测: 开启此开关后, 可通过*输出有码无读输出文本和*输出无码输出文本参数配置对应情况输出的文本, 其中*为开启的对应通讯协议, 不支持客户端 SDK 和 FTP 协议。

5.6 通信配置

设备可通过“通信配置”模块设置通信协议相关的参数。通信协议与设备运行模式有关系。

- 当运行模式为 Raw 或测试模式时, 设备只支持 SmartSDK 的方式且无需设置相关参数。
- 当运行模式为工作模式时, 支持 SmartSDK、TCP Client、Serial、FTP、TCP server、Profinet、MELSEC、EthernetIp 和 ModBus、UDP、Fins 等多种通信方式, 可选择不同的通信协议并设置相关参数。

说明

通信命令控制属性下集成 TCP、UDP 及 Serial 3 种协议的通信配置参数, 参数配置完成后可通过通信指令完成相关参数设置, 具体通信指令可通过“IDMVS 客户端>帮助>通信指令手册”或扫描如下二维码获取。



图5-59 通信指令操作文档

5.6.2 SmartSDK 方式

如果用我司提供的 SDK 进行二次开发和结果数据接收，建议选用 SmartSDK 方式。选择 SmartSDK 方式后，启用 SmartSDK 协议，可设置的参数如下：

- SmartSDK 协议：启用该参数后，设备通过 SmartSDK 方式输出数据。
- 编码 JPG：启用该参数后，设备会对图像数据进行 JPG 压缩。
- JPG 质量：可设置 JPG 图像的压缩质量，设置范围为 50~99。

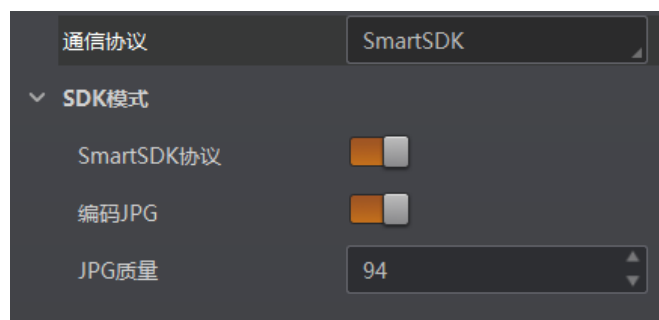


图5-60 SmartSDK 方式

5.6.3 TCP 客户端方式

通信协议选择 TCP 客户端协议时，可设置的参数如下：

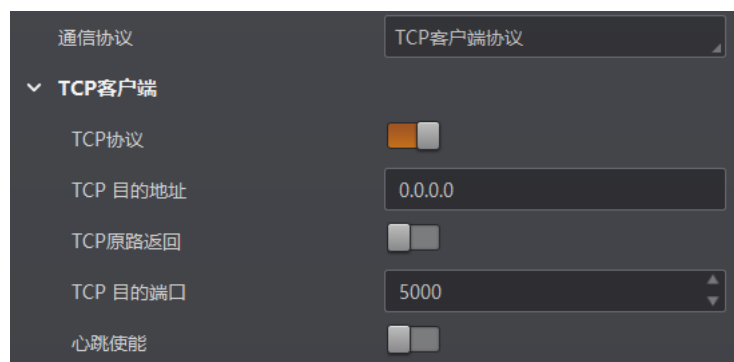


图5-61 TCP 客户端协议

说明

设备支持的功能和设备型号以及固件程序有关，具体请以实际参数为准。

- 输出结果缓冲区：需要使用输出结果缓冲区时，需开启该功能。
- 输出结果缓冲区数量：开启缓冲区后，可以根据需求设置缓冲区的数量。
- TCP 协议：开启该参数后，设备通过 TCP/IP 的方式输出数据。
- TCP 目的地址：输入接收数据的 PC 的 IP 地址。
- TCP 原路返回：选择是否原路返回输出结果至触发设备处。

说明

当输入触发源为 TCP 客户端时可配置此参数。

- TCP 目的端口：输入接收数据的 PC 的端口号。
- 心跳使能：选择是否开启心跳保护，心跳保护用于检测客户端与服务器之间的连接状态，确保通信的可靠性和稳定性。如果选择开启可配置以下参数。
 - 条码数据作为心跳包：选择是否将读取的码数据作为心跳包发送。
 - 心跳字符串：自定义编辑心跳包发送内容。
 - 心跳包发送周期(s)：指定发送心跳包的时间间隔，单位为秒。

5.6.4 Serial 方式

通信协议选 Serial 时，可设置的参数如下：

- 串口通讯协议：开启该参数后，设备通过 RS-232 串口的方式输出数据。
- 串口波特率：设置接收数据 PC 的串口波特率。
- 串口数据位：设置接收数据 PC 的串口数据位，可选择 7、8。

说明

仅串口数据位选择为 8 时，支持 16 进制触发方式。

- 串口校验位：设置接收数据 PC 的串口校验位。
- 串口停止位：设置接收数据 PC 的串口停止位。



图5-62 Serial 方式

5.6.5 FTP 方式

通信协议选 FTP 时，可设置的参数如下：

- FTP 协议：启用该参数后，设备通过 FTP 的方式输出数据。

- FTP 主机地址：输入接收数据的 FTP 的主机 IP 地址。
- FTP 主机端口：输入接收数据的 FTP 的主机端口号。
- FTP 用户名：若 FTP 需要用户名和密码才能登录，需要输入 FTP 的用户名。
- FTP 用户密码：若 FTP 需要用户名和密码才能登录，需要输入 FTP 的密码。



图5-63 FTP 方式

说明

设备支持的功能和设备型号以及固件程序有关，具体请以实际参数为准。

5.6.6 TCP 服务端方式

通信协议选择 TCP 服务端协议时，可设置的参数如下：



图5-64 TCP 服务端协议

说明

设备支持的功能和设备型号以及固件程序有关，具体请以实际参数为准。

- TCP 服务端使能：开启该参数后，设备通过 TCP 服务器的方式输出数据。
- TCP 服务端原路返回：选择是否原路返回输出结果至触发设备处。

说明

当输入触发源为 TCP 服务端时可配置此参数。

- TCP 服务器端口：输入发送数据的 TCP 服务器的端口号。
- TCP 服务端无限重连：当与客户端连接中断后，设置是否自动尝试重新连接。
- TCP 服务器心跳：选择是否开启心跳保护，心跳保护用于检测客户端与服务器之间的连接状态，确保通信的可靠性和稳定性。如果选择开启可配置以下参数。
 - 心跳包内容：选择是否将读取的码数据作为心跳包发送。
 - TCP 服务器心跳字符串：自定义编辑心跳包发送内容。
 - TCP 服务器心跳时间(s)：指定发送心跳包的时间间隔，单位为秒。

5.6.7 Profinet 方式

说明

选用 Profinet 协议进行 PLC 组态时，需注意：

- PLC 配置中的设备 IP 地址必须和客户端中设备的 IP 地址不相同，否则会导致通信异常。
- 设备转换后的名称必须和客户端中分配的名称一致，否则会导致通信异常。建议使用英文名称，如果使用中文名称或符号，转换后的名称才是实际设备名称。

通信协议选择 Profinet 时，可设置的参数如下：

- Profinet 使能：协议使能开关，开启该参数后，设备通过 Profinet 的方式输出数据。
- Profinet 设备名：设备名称，为设备指定与组态设备名一致且唯一的设备名。
- Profinet 结果地址域大小：选择读码器在 Profinet 通信中用于数据交换的缓冲区大小。
- Profinet 结果超时(s)：设置读码器在发送请求后等待响应的时间。

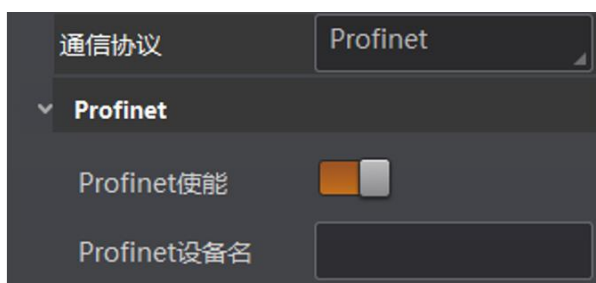


图5-65 Profinet 方式

5.6.8 Melsec/SLMP 方式

通信协议选择 Melsec/SLMP 时，可设置的参数如下：

- MELSEC 协议使能：MC 协议使能开关，开启该参数后，设备通过 MELSEC 的方式输出数据。
- MELSEC 目的地址：MC 本机端 IP 地址(IPv4)，设置设备要连接目标 PLC 的 IP 地址。
- MELSEC 目的端口：MC 目的端口，设置设备要连接目标 PLC 的端口号。
- MELSEC 数据基地址：MC 数据基地址，设置数据区首地址。
- MELSEC 状态基地址：MC 状态基地址，设置状态区首地址。
- MELSEC 网络数：MC 网络编号，设置访问站的网络编号。
- MELSEC PLC 数：MC PLC 编号，设置可编程控制器编号。
- MELSEC 模块 I/O 序号：MC 目标模块 IO 编号，设置目标模块 IO 编号。
- MELSEC 模块站序号：MC 目标模块站号，目标模块站号。
- MELSEC 超时时间：MC 超时时间，设置在 PLC 的响应返回之前的等待时间。

通信协议	
Melsec/SLMP	
▼ MELSEC/SLMP	
MELSEC协议使能	☒
MELSEC目的地址	0.0.0.0
MELSEC目的端口	1024
MELSEC数据基地址	0
MELSEC状态基地址	0
MELSEC网络数	0
MELSEC PLC数	0xff
MELSEC模块I/O序号	0x3ff
MELSEC模块站序号	0x0
MELSEC超时时间	0x1

图5-66 MELSEC 方式

5.6.9 EthernetIp 方式

通信协议选择 EthernetIp 时，可设置的参数如下：

Ethernet/IP 协议使能：EthernetIp 协议使能开关，开启该参数后，设备通过 EthernetIp 的方式输出数据。

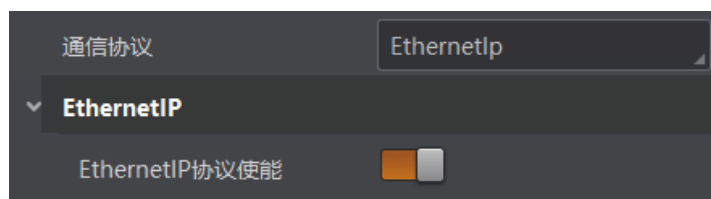


图5-67 EthernetIp 方式

5.6.10 Modbus 方式

通信协议选择 Modbus 时，可设置的参数如下：

- ModBus 协议使能：ModBus 协议使能开关，开启该参数后，设备通过 ModBus 的方式输出数据。
- ModBus 类型：共有 2 种 ModBus 类型可供选择，分别为 server、client。
- ModBus 控制地址空间：设置控制地址空间，默认为 holding_register。
- ModBus 控制地址偏移：设置控制地址偏移量，默认为 0。
- ModBus 控制数据个数：设置控制数据数量，默认为 2。
- ModBus 状态地址空间：设置状态地址空间，默认为 input_register。
- ModBus 状态地址偏移：设置状态地址偏移量，地址偏移量，默认为 0。
- ModBus 状态数据个数：设置状态数据数量，默认为 2。
- ModBus 结果数据地址空间：设置结果地址空间，默认为 holding_register。
- ModBus 结果数据地址偏移：设置结果地址偏移量，默认为 4。
- ModBus 字符串字节交换：开启该参数后，字符串字节按大端存储，未开启则按小端存储。

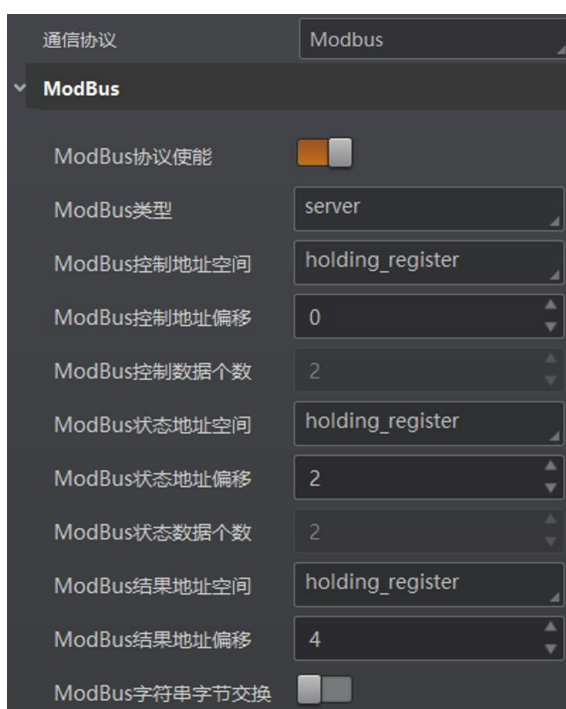


图5-68 ModBus 方式

5.6.11 UDP 方式

通信协议选择 UDP 时，可设置的参数如下：

- UDP 协议使能：启用该参数后，设备通过 UDP 的方式输出数据。
- UDP 目标 IP：设置输入接收数据的 PC 的 IP 地址。
- 端口号：设置输入接收数据的 PC 的端口号。



图5-69 UDP 方式

5.6.12 FINS 方式

通信协议选择 FINS 时，可设置的参数如下：

- Fins 协议使能：开启该参数后，设备通过 Fins 的方式输出数据。
- Fins 通信模式：可选择 UDP 或 TCP。

- Fins 本地端口：默认为 9600。
- Fins 目标 IP：设置目标设备的 IP 地址。
- Fins 目标端口：设置目标设备的端口号。
- Fins 数据格式：设置设备通讯读写数据格式，可选 16bit 或 32bit，表示一个寄存器是 16bit 或 32bit。
- Fins 扫描频率 (ms)：设置设备轮询读取服务器控制寄存器的间隔时间，单位为 ms。
- Fins 控制区域：默认保存在 DM 区域。
- Fins 控制地址：根据实际情况配置，需保证各个区域不能重叠和覆盖。
- Fins 状态区域：默认保存在 DM 区域。
- Fins 状态地址：根据实际情况配置，需保证各个区域不能重叠和覆盖。
- Fins 结果区域：默认保存在 DM 区域。
- Fins 结果地址：根据实际情况配置，需保证各个区域不能重叠和覆盖。



图5-70 Fins 方式

5.7 数据处理

设备可通过“数据处理”模块对设备的过滤规则和输出数据处理进行设置。

5.7.1 过滤规则

过滤规则可对设备读取的条码根据设置的规则做一定的过滤，分为普通过滤和正则表达式过滤两种模式。

普通过滤

当过滤模式为**普通过滤**时，可通过如下过滤参数进行过滤规则配置。

- 立即输出模式启用：开启该模式后，将实时输出条码信息。
- 最小输出时间：设置需达到最小有效时间后，方能输出条码。
- 数字过滤：开启该功能则输出的条码信息为纯数字信息，非数字类信息会被过滤。
- 以特定字符开始的数据：开启该功能时，只输出起始位为特定字符的条码信息。若不一致，则条码信息被过滤。开启时，需要在“以..开始”参数中输入特定字符的内容。
- 在条码中包含特定字符：开启该功能时，只输出指定区间内包含特定字符的条码信息。若该区间不包含，则条码信息被过滤。

开启时，需要在**字符串**参数中输入特定字符的内容、在**条码包含开始位置**参数中输入过滤区间的开始位置、在**条码包含结束位置**参数中输入过滤区间的结束位置。

例：内容为 CODE1234 的条码，当开启使能，**字符串**中输入 DE，**条码包含开始位置**参数中输入 1，**条码包含结束位置**参数中输入 5，则该条码信息将被输出。

- 排除条码中的特定字符：开启该功能时，只输出不包含特定字符的条码信息。若包含，则条码信息被过滤。

开启时，需要在**字符串**参数中输入特定字符的内容、在**条码不包含开始位置**参数中输入过滤区间的开始位置、在**条码不包含结束位置**参数中输入过滤区间的结束位置。

例：内容为 CODE1234 的条码，当开启使能，**字符串**中输入 DE，**条码包含开始位置**参数中输入 1，**条码包含结束位置**参数中输入 5，则该条码信息将不被输出。

- 单 ROI 内去除重复：启用参数后，仅在同一 ROI 区域进行重复条码信息过滤，不同 ROI 区域的重复条码信息将保留。
- 最小条码长度：若条码长度低于该参数的数值，则不能解析条码的内容，范围为 1 ~ 4096。
- 最大条码长度：若条码长度高于该参数的数值，则不能解析条码的内容，范围为 1 ~ 4096。
- 历史过滤模式：根据读码器的历史记录对条码进行过滤，可选择如下模式。
 - 基于时间过滤：设置一个时间间隔，在此时间间隔内只读取新的条码，对再次读取的条码进行忽略。选择此模式可通过配置**时间过滤模式**参数选择“首次读码时间过

滤”或“最新读码时间过滤”设置时间间隔的起点；**过滤间隔时间(ms)**参数设置时间间隔。

- 基于数量过滤：设置一个历史读码数量范围，在此数量范围内只读取新的条码，对再次读取的条码进行忽略。选择此模式可通过配置**最大历史码数**参数设置读码数量范围。
- 读取次数阈值：当同一个条码读取结果相同的次数超过该数值时，认为此为有效条码且输出结果；当低于该数值时，则认为此为无效条码且不输出结果。



图5-71 普通过滤模式过滤规则参数

说明

立即输出模式启用、最小输出时间、最大条码输出长度等参数需在运行模式为“工作”且开启触发模式时，方可进行设置。

正则表达式过滤

当过滤模式为**正则表达式过滤**时，设备通过正则表达式对条码进行过滤。

操作步骤：

1. 点击**正则表达式过滤规则**处的**设置**，进入过滤规则设置界面。
2. 通过导入本地文件或者自定义的方式设置正则表达式过滤规则。

- 导入本地过滤规则文件

单击界面右上方的导入，选择本地的.xml文件，即可导入过滤规则。若成功导入，将弹出导入成功提示，同时界面将显示导入的过滤规则，如[图5-72](#)所示。

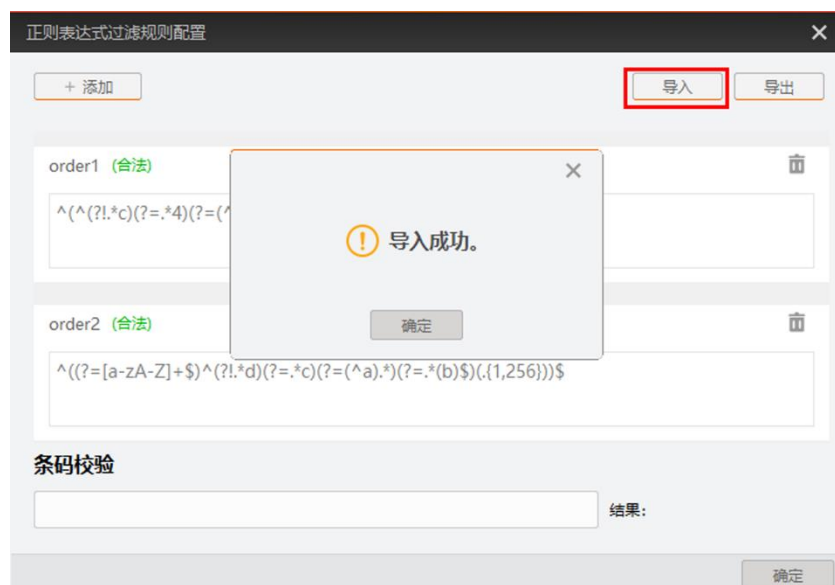


图5-72 正则表达式过滤规则导入

— 自定义设置过滤规则

单击界面左上方的添加，在弹出的配置界面中设置过滤规则的相关参数，然后单击确定，正则表达式过滤规则配置界面将显示新增的过滤规则。配置界面的参数说明如下：

- 规则名称：默认为 Rule1，可根据实际需求自定义名称。
- 长度限制：对需过滤的条码长度进行限制，长度上限值为 4096 位。
- 特定字符开头：对过滤条码的开头输入条件，多个条件以;分隔，条码满足其中某个条件则视为符合要求。
- 特定字符结尾：对过滤条码的结尾输入条件，多个条件以;分隔，条码满足其中某个条件则视为符合要求。
- 非特定字符开头：过滤条码的开头部分不能包含的内容，多个条件以;分隔，条码须同时满足所有条件则视为符合要求。
- 非特定字符结尾：对过滤条码的结尾输入条件，多个条件以;分隔，条码满足其中某个条件则视为符合要求。
- 必须包含特定字符：过滤条码的结尾部分不能包含的内容，多个条件以;分隔，条码须同时满足所有条件则视为符合要求。
- 不能包含特定字符：输入过滤条码中不能包含的内容，多个条件以;分隔，条码须同时满足所有条件则视为符合要求。
- 字符其余要求：可以选择大写字母、小写字母、数字或中文。



图5-73 自定义设置过滤规则

3. （可选）完成过滤规则设置后，可以在条码校验框中输入条码，对设置的规则进行校验。符合过滤规则时，结果为通过， 否则显示不通过。存在多条过滤规则时，条码仅须满足其中一条即可通过，如下图所示。



图5-74 设置正则表达式过滤规则

4. （可选）单击规则右侧的 ，可以删除当前的过滤规则。
5. （可选）单击界面右上方的 **导出**，可以将界面上的过滤规则以.xml 文件的格式导出，导出路径和文件名可自行设置。

 说明

不同固件版本的设备正则表达式过滤模式下可设置的参数有所差别，请以设备实际参数为准。

5.7.2 数据处理设置

数据处理部分可以对设备输出的条码结果进行设置。选择的通信协议不同，具体参数内容有所差别。具体通信协议如何设置请查看 5.6 通信配置章节。

SmartSDK

当通信协议选择 SmartSDK 时，数据处理参数如下：

- 排序规则：可根据实际需求选择输出结果的排序规则，支持多种排序规则。
- 本地存图模式：可选择 Off 或 NoRead。Off 模式下不存图；NoRead 模式下，设备在 noread 时存图，并可设置其他相关参数。
- One By One 使能：启用参数后，条码读取信息将按照指定时间间隔进行发送，一次只发送一个条码信息。发送时间间隔可通过 One By One 间隔时间参数进行设置，默认为 100 ms。



图5-75 SmartSDK 协议的数据处理

说明

本地存图模式需在工作模式且触发开启状态下使用。

FTP

当通信协议选择 FTP 时，数据处理的具体参数如下：

- FTP 图片名称格式化标志符添加：点击右侧的“编辑”，选择图像名称包含的内容，可多选。
- 所有已选择的内容显示在下方显示框中，也可直接在此输入图像名称需要包含的内容。
- 本地存图模式：可选择 Off 或 NoRead。Off 模式下不存图；NoRead 模式下，设备在 noread 时存图，并可设置其他相关参数。
- 本地图片类型：存图格式，可选择 JPEG 或 BMP。
- 本地图片类型：存图格式，可选择 JPEG 或 BMP。
- 本地覆盖策略：设置存图过量后的覆盖方式。
 - Off：不覆盖，保持存图直至磁盘写满；

- Max Count: 保存指定数量的图片，达到指定数量后不再存图；
- Loop Max Count: 为保存指定数量的图片后进行循环覆盖，即达到指定数量后，删除最早的一张图片同时保存最新的一张图片，存图总量保持不变；
- Reserve Space: 在保持磁盘安全存储空间的情况下保持存图。若磁盘存储空间低于设定值，则删除图片，直至磁盘空间大于安全空间。
- 本地覆盖最大计数：本地覆盖策略选择 MAX COUNT 和 LOOP MAX COUNT 时需设置。
- 本地存图策略：共有 4 种策略可供选择，分别为“最新帧”、“全部帧”、“指定范围帧”和“特定帧”。选择“Specific Frame”时需要设置本地图片序号参数。
- 输出重传使能：开启该功能，则允许数据重传。重传次数通过“输出重传数量”参数设置。若数据重传达到设置的数值仍失败，则放弃重传。
- FTP 图片名称格式化标志符添加：点击右侧的可选择 FTP 图片名称包含的内容，，可多选。所有已选择的内容将显示在下方显示框中，也可直接在此输入图片名称需要包含的内容。
- FTP 传输条件：选择数据上传 FTP 的条件，共有 3 种条件可供选择，分别为 All（始终上传）、Read Barcode（读到码才上传）和 No Read Barcode（未读到码才上传）。
- FTP 传输结果包含：选择上传 FTP 的内容，共有 3 种内容可供选择，分别为 Just Result（只上传条码结果）、Just Picture（只上传图片）和 Result and Picture（上传条码结果和图片）。
- FTP 时间格式：选择文件名中时间的命名类型。
- FTP 存图策略：选择 Noread 时 FTP 存图策略，共有 4 种策略可供选择，分别为“最新帧”、“全部帧”、“指定范围帧”和“特定帧”。选择“Specific Frame”时需要设置 FTP 图像索引参数。
- 排序规则：可根据实际需求选择输出结果的排序规则，支持多种排序规则。
- One By One 使能：启用参数后，条码读取信息将按照指定时间间隔进行发送，一次只发送一个条码信息。发送时间间隔可通过 One By One 间隔时间参数进行设置，默认为 100 ms。



图5-76 FTP 协议的数据处理

说明

FTP 协议部分数据处理参数需在工作模式且触发开启状态下使用。

其他通信协议

当通信协议选择 TCP Client、Serial、TCP Server、Profinet、MELSEC、EthernetIp、ModBus、Fins 或 SLMP 时，数据处理的具体参数如下：

- ****图片名称格式化标志符添加：** 点击右侧的“编辑”，选择图像名称包含的内容，可多选。
- 所有已选择的内容显示在下方显示框中，也可直接在此输入图像名称需要包含的内容。
- **本地存图模式：** 可选择 Off 或 NoRead。Off 模式下不存图；NoRead 模式下，设备在 noread 时存图，并可设置其他相关参数。
- **本地图片类型：** 存图格式，可选择 JPEG 或 BMP。
- **本地覆盖策略：** 设置存图过量后的覆盖方式。
 - Off：不覆盖，保持存图直至磁盘写满；
 - Max Count：保存指定数量的图片，达到指定数量后不再存图；

- **Loop Max Count**: 为保存指定数量的图片后进行循环覆盖, 即达到指定数量后, 删除最早的一张图片同时保存最新的一张图片, 存图总量保持不变;
- **Reserve Space**: 在保持磁盘安全存储空间的情况下保持存图。若磁盘存储空间低于设定值, 则删除图片, 直至磁盘空间大于安全空间。
- **本地覆盖最大计数**: 本地覆盖策略选择 **MAX COUNT** 和 **LOOP MAX COUNT** 时需设置。
- **本地存图策略**: 共有 4 种策略可供选择, 分别为 **Recent Frame** (最新帧)、**All Frames** (所有帧)、**Range Frames** (范围帧) 和 **Specific Frame** (指定帧)。选择“**Specific Frame**”时需要设置本地图片序号参数。
- ****输出无读使能**: 传输数据中若未识别到条码是否输出相应的内容, 开启后可设置具体内容。
- ****输出无读**: 若未识别到条码, 可自行设置相应的输出内容, 默认为 **NoRead**。
- ****输出前缀**: 传输数据中开始部分的内容, 可根据实际需求设置特定的内容。可在格式化输出页面快捷勾选输出条码总数或触发号。
- ****输出后缀**: 传输数据中结束部分的内容, 可根据实际需求设置特定的内容。可在格式化输出页面快捷勾选输出条码总数或触发号。
- ****输出条形码换行符使能**: 开启后可输出条形码换行符。
- ****输出条形码回车符使能**: 开启后可输出条形码回车符。
- **排序规则**: 可根据实际需求选择输出结果的排序规则, 支持多种排序规则。
- **One By One 使能**: 启用参数后, 条码读取信息将按照指定时间间隔进行发送, 一次只发送一个条码信息。发送时间间隔可通过 **One By One 间隔时间** 参数进行设置, 默认为 100 ms。

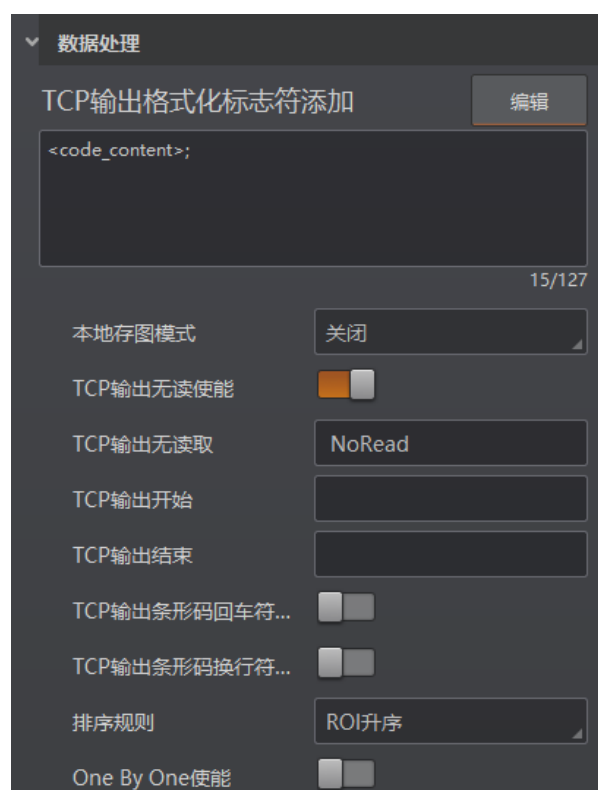


图5-77 TCP 等协议的数据处理

说明

其他协议部分数据处理参数需在工作模式且触发开启状态下使用。

5.7.3 比对控制

比对控制部分可设置条码数据内容或连续条码规则，在开启比对功能后，设备将读取到的数据与预设数据进行比对，并输出比对结果。比对结果将作为设备输出触发信号的事件源，有关事件源的具体介绍请见 [5.5.3](#) 输出章节。

数据比对功能提供常规比对和连号比对两种方式，选择不同方式时，需要设置的参数有所差别。

说明

数据比对功能需在工作模式下使用。

常规比对

常规比对是指通过预设条码数据内容，并将读取到的数据与预设数据进行比对，从而得到比对结果。

操作步骤：

1. 在比对控制下，开启比对使能。

2. 比对规则参数选择“常规比对”。
3. 在起始位置参数中设置开始比对的初始位，即从数据的第几位开始进行比对。
4. 在对比字符数参数中设置参与比对的范围，即从初始位起一共比对几位。
5. 在通配符参数中设置条码字符串，如下图所示。



图5-78 常规比对参数

连号比对

连号比对是指通过设置连续的条码规则，并将读取到的数据与预设规则进行比对，判断是否满足该规则，从而得到比对结果。

操作步骤：

1. 在比对控制下，开启比对使能。
2. 比对规则参数选择“连号比对”。
3. 在起始位置参数中设置开始比对的初始位，即从数据的第几位开始进行比对。
4. 在对比位数参数中设置参与比对的位数，即从初始位起一共比对几位。
5. 在步长参数中设置增量值，即每次比对后将预设值根据增量值进行递增或递减，然后再进行下一轮的比对。若递增或递减后的数值超出设置的对比位数，则预设值全为 0。
6. （可选）通过点击比对重置参数处的“执行”，可进行比对重置。重置后将以读取到的第一个码为预设值开始进行比对。
7. 基础值中显示当前开始进行比对的预设值。



图5-79 连号比对参数

以起始位置为 3，对比位数为 2，步长为 2 举例，连号比对的规则如下：

- 首次读到码 ur96k，得到预设值 96。预设值递增，得到 $96+2=98$ 。
- 第二次读到码 yr98kjkd，比对成功，为连续码，则输出对比成功事件。此时预设值再递增，得到 $98+2=00$ 。
- 第三次读到码 kl99fjkd，比对失败，非连续码，则输出对比失败事件。此时预设值不再递增，直到下一次比对成功才再次递增。
- 第四次读到码 kl00djf，比对成功，为连续码，则输出对比成功事件。此时预设值再递增，得到 $00+2=02$ 。
-以此类推

5.8 结果处理

设备可通过“结果处理”模块对设备读取的条码内容进行字符大小写转换或字符替换。

操作步骤：

1. 在主界面控制工具条，单击**结果处理**。
2. 在**结果处理**页面，可配置对条码内容进行大小写转换策略或字符替换规则。

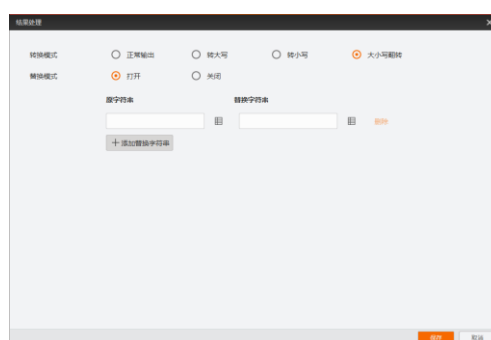


图5-80 结果处理

- 转换模式：选择对条码内容进行大小写转换的策略，可选择如下策略：
 - 正常输出：不对条码内容进行大小写转换。
 - 转大写：将条码内容中的小写字母转换为大写字母。
 - 转小写：将条码内容中的大写字母转换为小写字母。
 - 大小写翻转：将条码内容中的小写字母转换为大写字母、大写字母转换为小写字母。
- 替换模式：选择打开后可配置字符替换规则，分别在原字符串输入框和替换字符串输入框中输入待替换字符串和替换后的字符串。可通过单击输入框右侧的 ，选择 ASCII 码。

3. 单击**保存**，使配置的结果处理模块生效。

5.9 数据统计

在属性树中的**数据统计**属性中，可对设备的读码相关数据进行统计。

说明

数据统计需在工作模式下使用。

操作步骤：

1. 在属性树中找到**数据统计**属性并展开。
2. 在“信息统计模式”中选择数据统计范围，可选择“根据所有帧统计”或“根据最新多帧统计”；若选择“根据最新多帧统计”，可将下方“统计最近帧数值”设置为 1~100000 帧，如下图所示。



图5-81 多帧统计设置

3. 查看相关数据，如下图所示。



图5-82 数据统计

4. （可选）点击“清除状态”参数的“执行”，可清空当前统计数据。清空后从设备再次读码时开始统计数据。

5.10 运行诊断

在设备运行过程中，运行诊断功能对崩溃异常、内存使用率和 CPU 使用率等进行检测，并在出现崩溃、内存不足 10%或 CPU 使用率过高时进行提示，相关信息可在属性树中的运行诊断属性下查看，如图5-83所示。



图5-83 运行诊断

点击“重置事件”参数处的“执行”，可清除当前提示的诊断信息。

第6章 I/O 电气特性与接线

设备包含 3 路光耦输入以及 3 路光耦输出。

6.1 I/O 电气特性

6.1.1 输入内部电路图

设备 I/O 信号中的管脚 **0/1/2** 输入为光耦隔离输入，输入电压范围为 5~30 VDC，内部电路如图6-1所示。

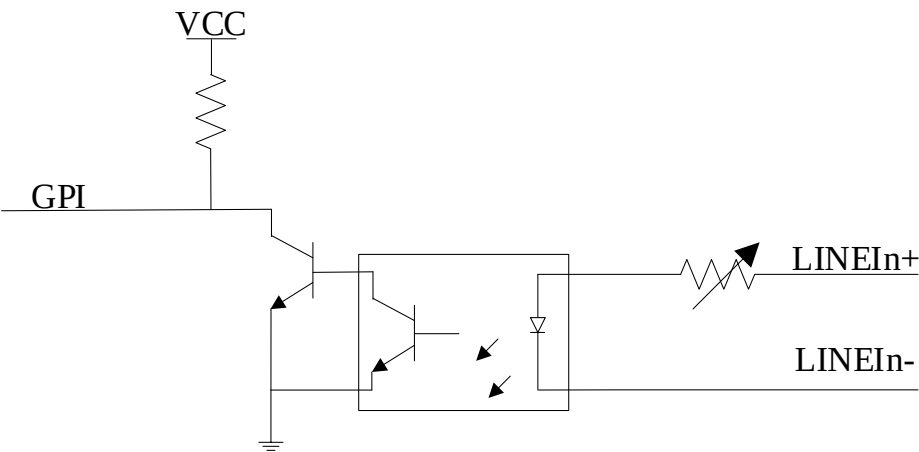


图6-1 设备输入接线

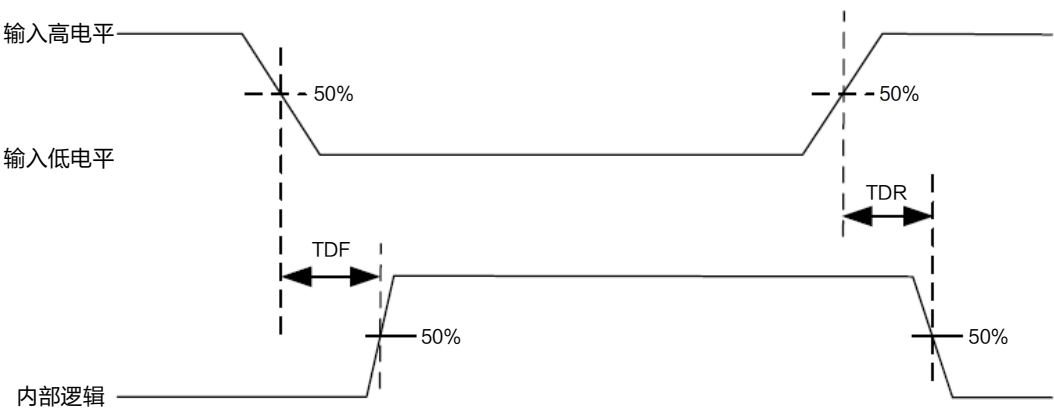


图6-2 输入逻辑电平

输入信号电气特性如表6-1所示。

表6-1 输入电气特性

参数名称	参数符号	参数值
输入逻辑低电平	VL	1.5 V
输入逻辑高电平	VH	2 V
输入下降延迟	TDF	81.6 μ s
输入上升延迟	TDR	7 μ s

说明

击穿电压为 36 V，请保持电压稳定。

6.1.2 输出内部电路图

设备 I/O 信号中的管脚 3/4/5 输出为光耦隔离输出，输出电压范围为 5~30 VDC，输出电流不超过 45 mA，内部电路如图6-3 所示。

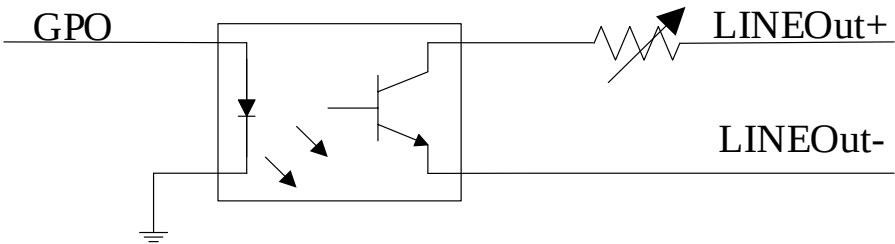


图6-3 设备输出接线

注意

I/O 输出使用时不能直接接入感性负载，如直流电机等。

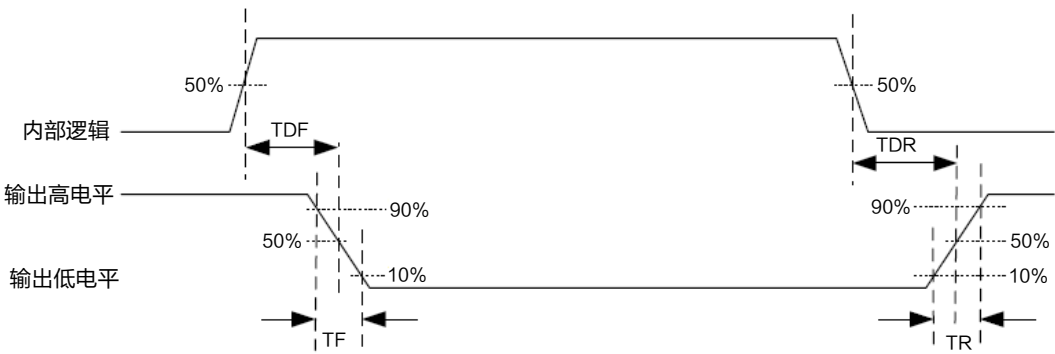


图6-4 输出逻辑电平

输出信号电气特性如表 6-2 所示。

表6-2 输出电气特性

参数名称	参数符号	参数值
输出逻辑低电平	VL	730 mV
输出逻辑高电平	VH	3.2 V
输出下降延迟	TDF	6.3 μ s
输出上升延迟	TDR	68 μ s
输出下降时间	TF	3 μ s
输出上升时间	TR	60 μ s

i 说明

外部电压及电阻不同时，输出信号对应的电流及输出逻辑低电平参数有微小变化。

6.2 I/O 外部接线

设备可通过 I/O 接口接收外部输入的信号或输出信号给外部设备。本章节主要介绍 I/O 部分如何接线，接线图中的信号输入以**管脚 0 输入**为例，信号输出以**管脚 3 输出**为例。其他接口可根据接线图中的线缆定义，结合 2.4 接口介绍与定义章节进行类推。

6.2.1 输入外部接线图

外部设备的类型不同，设备输入接线有所不同。

● 输入信号为 PNP 设备

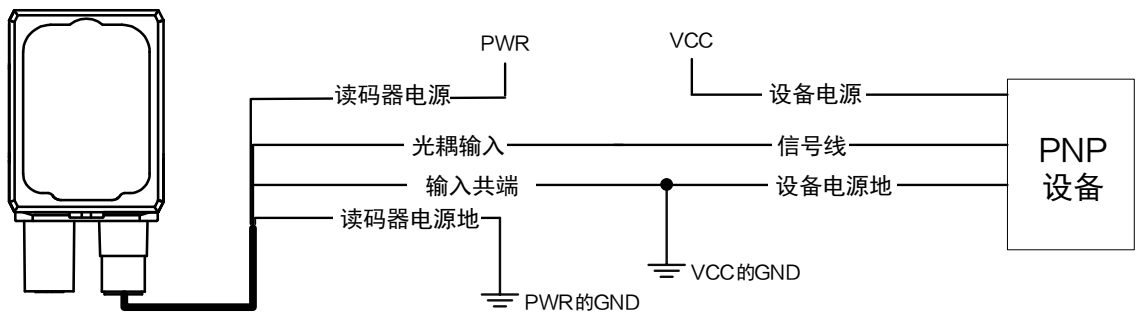


图6-5 输入信号接 PNP 设备

● 输入信号为 NPN 设备

– NPN 设备的 VCC 为 12 V 或 24 V，不使用上拉电阻。

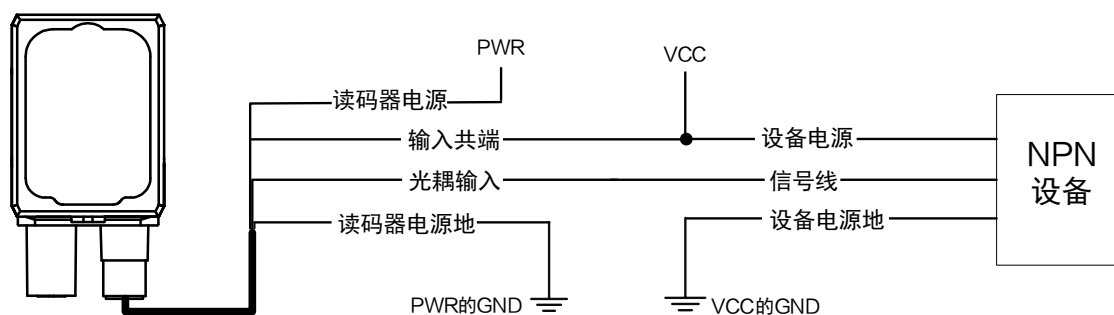


图6-6 输入信号接 NPN 设备（不使用上拉电阻）

– NPN 设备的 VCC 为 12 V 或 24 V，推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。

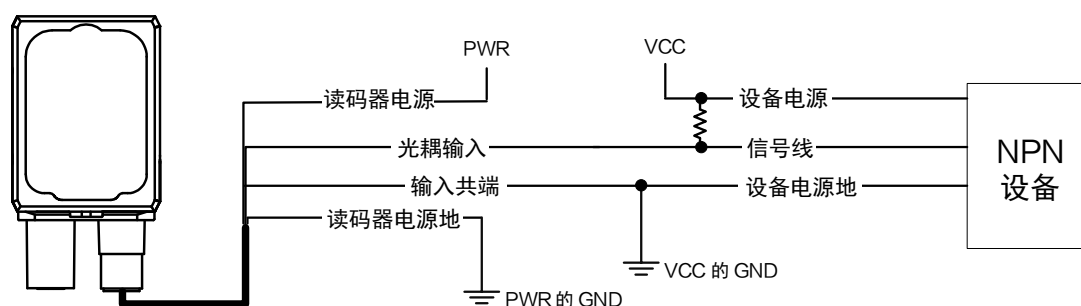


图6-7 输入信号接 NPN 设备（使用上拉电阻）

6.2.2 输出外部接线图

外部设备的类型不同，设备输出接线有所不同。

● 外部设备为 PNP 型设备

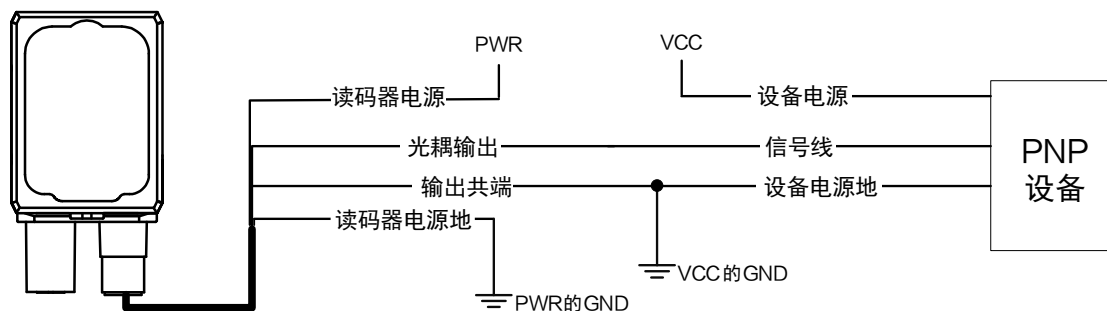


图6-8 输出信号接 PNP 设备

● 外部设备为 NPN 型设备

– NPN 设备的 VCC 为 12 V 或 24 V，不使用上拉电阻。

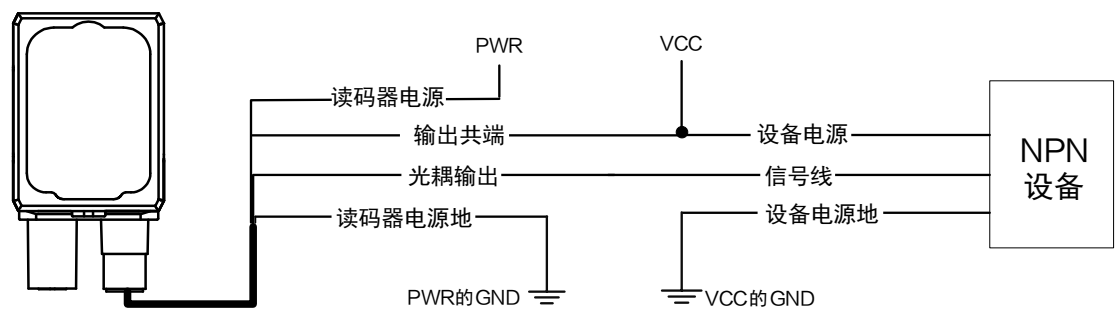


图6-9 输出信号接 NPN 设备（不使用上拉电阻）

- NPN 设备的 VCC 为 12 V 或 24 V，推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。

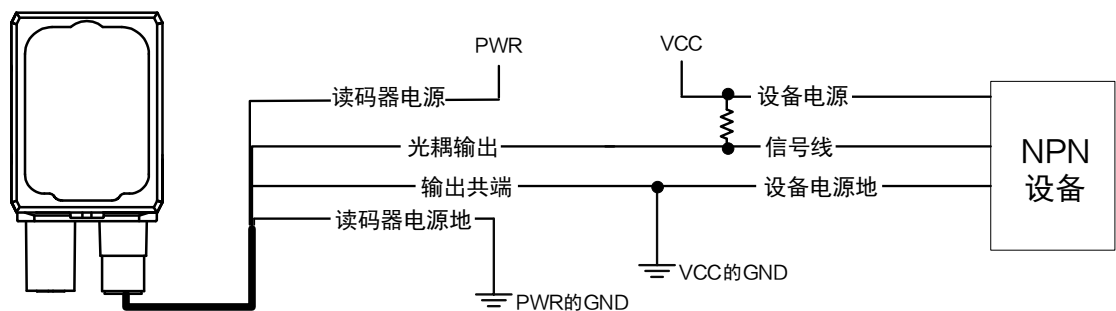


图6-10 输出信号接 NPN 设备（使用上拉电阻）



注意

VCC 的电压值不得高于 PWR 的电压值，否则设备输出信号会异常。

6.3 RS-232 串口

设备支持 RS-232 串口输出，具体参数设置请见 2.4 电源与 I/O 接口定义章节。

6.3.1 RS-232 串口介绍

常用的 9-pin 公头 232 串口连接器串口头定义如图6-11、表6-3所示。

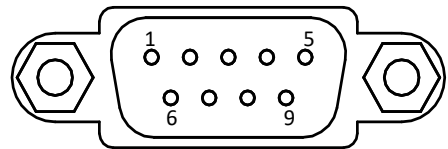


图6-11 9-pin 公头连接器

表6-3 9-pin 公头 232 串口定义

管脚序号	含义	功能描述
2	RX	接收数据
3	TX	发送数据

管脚序号	含义	功能描述
5	GND	信号地

常用的 25-pin 公头 232 串口连接器串口头定义如图6-12、表6-4所示。

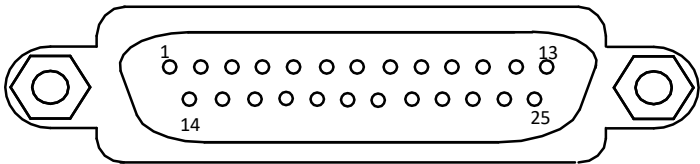


图6-12 25-pin 公头连接器

表6-4 25-pin 公头 232 串口定义

管脚序号	含义	功能描述
2	TX	发送数据
3	RX	接收数据
7	GND	信号地

6.3.2 RS-232 串口接线图

设备 RS-232 接口与其他带 RS-232 串口的外部设备的接线如图6-13所示。

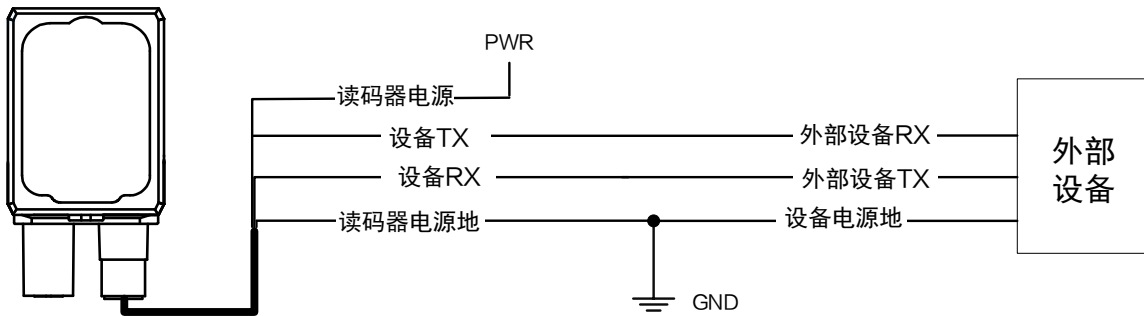


图6-13 RS-232 串口接线

第7章 常见问题列表

问题描述	可能的原因	解决方法
启动客户端，枚举不到设备	设备未上电	检查设备电源连接是否正常（若电源连接异常，机身指示灯灯灭），确保设备正常上电
	网络连接异常	检查网络连接是否正常（若网络异常，机身指示灯为黄色长亮），确保设备网线正常连接，PC 网口与设备在同一网段
预览时画面全黑/过暗	曝光、增益等值调节过小	进入 图像配置 模块，在 图像 属性下适当增大曝光时间和增益
	补光灯未打开或亮度不够	启用补光灯或者适当增加补灯光源分路
调节成像预览时图像卡顿/帧率低/画面撕裂	网络线路速度不是100Mbps	确认网络传输速度是否 100Mbps
预览时无图像	开启了触发模式，但是没有给触发信号	给设备触发信号/关闭触发模式
	运行模式选择为 工作模式 ，视野范围内没有识别到条码	运行模式切换成 测试模式

第8章 修订记录

版本号	日期	修订记录
1.1.0	2025/4/7	● <u>增益</u>: 新增增益类型参数。 ● <u>轮询</u>: 更新前提条件 ● <u>算法参数</u>: 新增 GS1 格式解析开关 ● <u>输入</u>: – 新增触发屏蔽及相关参数 – 部分触发源支持模糊触发 – 补充管脚输出事件为通讯字符控制时相关参数说明 – 参数说明重新梳理 ● <u>输出</u>: 新增有码无读相关参数 ● <u>Profinet 方式</u>: 补充 PLC 组态时的注意事项 ● <u>TCP 客户端方式</u>: 新增 TCP 原路返回参数，并更新部分参数名称。 ● <u>TCP 服务端方式</u>: 新增 TCP 服务端原路返回参数，并更新部分参数名称。 ● <u>过滤规则</u>: – 输出长度扩展至 4096 – 新增历史过滤模式及相关参数 ● 新增<u>结果处理</u>
1.0.1	2023/08/15	● 修改 <u>5.3.2</u> 曝光章节，更新曝光方式种类 ● 修改 <u>5.3.3</u> 增益章节，更新增益模式种类 ● 修改 <u>5.3.4</u> 轮询章节 ● 修改 <u>5.3.5</u> 光源章节，修改光源分路参数设置 ● 新增 <u>5.3.8</u> 快速变焦章节 ● 修改 <u>第5章</u> 功能描述章节，更新参数名称
1.0.0	2023/06/26	初始版本

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠



扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com